Pearson
BTEC

شهادة Pearson BETC International
من المستوى 3 في

الهندسة

الوحدة 1

المبادئ الميكانيكية

المؤلف: آندرو بوكينهام

المستوى 3

كتاب الطالب

5585-6 Engineering Unit 01_Prelims R3.indd 1 6/29/2024 12:40:11 PM

نُشِرَ بواسطة شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

https://www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk/

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات Edexcel على الموقع الإلكتروني: qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لمتن النصوص لعام 2020 محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

تنضيد الحروف بواسطة شركة فلورنس برودكشن ليمتد

إنتاج شركة فلورنس للإنتاج المحدودة وإنتيغرا

© حقوق التأليف والنشر للرسوم التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

الرسوم التوضيحية من إعداد شركة فلورنس برودكشن ليمتد

بحث مصور من قبل SPi Global

© حقوق التأليف والنشر لصورة الغلاف محفوظة لصالح كريستيان لاجيريك/شوترستوك

نُشرت هذه الطبعة عام 2024

ما لم يُذكر خلاف ذلك هنا، فإن أي علامات تجارية لطرف ثالث قد تظهر في هذا العمل هي ملك لأصحابها المعنيين وأي إشارات إلى العلامات التجارية أو الشعارات أو المظهر التجاري الآخر لطرف ثالث هي لأغراض توضيحية أو وصفية فقط. لا يُقصد من هذه الإشارات الإشارة إلى أي رعاية أو تأييد أو تفويض أو ترويج لمنتجات بيرسون إديوكيشن ليمتد من قبل مالكي هذه العلامات، أو أي علاقة بين المالك وشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد أو الشركات أو المؤلفين أو المرخص لهم أو الموزعين التابعين لها.

فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر

يتوافر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية

إشعار حقوق التأليف والنشر

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (بما في ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواء بشكل عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق التأليف والنشر، باستثناء الحالات التي تتوافق مع أحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فيتر لين، لندن EC4A 1EN (www.cla.co.uk). يجب توجيه طلبات الحصول على إذن كتابي لمالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

المواقع الإلكترونية

لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن المحتوى الخاص بأي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يعاين المعلمون كل موقع إلكتروني قبل استخدامه في الفصل للتأكد من أن عنوان URL ما يزال دقيقًا وملائمًا ومناسبًا. ونقترح أن يضع المعلمون إشارة مرجعية على المواقع الإلكترونية المفيدة وأن ينظروا في تمكين الطلاب من الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة/الكلية.

ملاحظة من الناشر

تُنفذ Pearson عمليات تحرير قوية لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، وتبذل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء. ولكن، ما نحن إلا بشر، وأحيانًا تحدث أخطاء. ولا تتحمل Pearson المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء في هذا المنشور، ولكن من أولوياتنا ضمان دقة المحتوى. إذا لاحظت وجود خطأ، فيُرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

شكر وتقدير

شوترستوك: Avigator Fortuner 11، Imran Khan Photography 15، Cem Aydin 33، PHATR 38، Phaendin 46، Oozi Bubblez 48، Pises Tungittipokai 53.

المقدمة

من أجل الإسهام بفعالية في تصميم وتطوير المنتجات والأنظمة الهندسية، يجب أن تكون قادرًا على استخدام المبادئ التي وضعها روّاد العلوم الهندسية. وتمثل النظريات التي وضعها علماء؛ أمثال أرخميدس ونيوتن، جزءًا لا يتجزأ من العمل الذي تقوم به القوى العاملة الهندسية متعددة المهارات اليوم. تتناول هذه الوحدة مجموعة من المبادئ الميكانيكية وبعض النظريات الرياضية الضرورية التي تدعم تطبيقها لحل مجموعة من المسائل الهندسية.

التقييم

ستُقَيَّم داخليًا بواجبات Pearson المحددة.

كيفية إجراء التقييم

وتُقَيَّم هذه الوحدة باستخدام موجز واجبات Pearson المحددة. وخلال دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. لن يعني تنفيذ هذه الأنشطة أنك قد حصلت على درجة معينة، ولكنك ستكون قد نفذت تدريبًا مفيدًا أو إعدادًا سيكون مناسبًا عندما يتعلق الأمر بواجبك النهائي.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم. ويمكنك القيام بذلك خلال العمل على كل واجب.

كما يجب عليك التأكد من إنجاز جميع المهام الواردة في التقييم إذا كنت تأمل في الحصول على درجة التفوق أو الامتياز. على سبيل المثال، تتطلب معايير التفوق حل المسائل الروتينية بدقة وتتطلب معايير الامتياز حل المسائل الروتينية وغير الروتينية بدقة، مع بيان استخدام طرق الحل المناسبة.

سيتألف واجب Pearson المحدد من عدد من المهام المصممة لتلبية المعايير الواردة في الجدول في الصفحة التالية. ومن المرجح أن تتخذ شكل مسائل رياضية أو مسائل هندسية تتطلب الحل.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك القيام به من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، وأين يمكنك العثور على أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم (أ) الطرق الرياضية الجبرية والمثلثية		
A.P1 حل المسائل الروتينية المعطاة باستخدام الطرق الجبرية. **تمرين تقييمي 1.1** **A.P2** حل المسائل الروتينية المعطاة باستخدام الطرق المثلثية. **تمرين تقييمي 1.1**	**A.M1** حل المسائل الروتينية وغير الروتينية بدقة باستخدام كل من الطرق الجبرية والمثلثية. **تمرين تقييمي 1.1**	**A.D1** حل المسائل الروتينية وغير الروتينية بدقة، باستخدام الطرق الجبرية والمثلثية. **تمرين تقييمي 1.1**
نتاج التعلم (ب) أنظمة هندسة الإستاتيكا		
B.P3 حل المسائل الروتينية التي تتضمن أنظمة ساكنة. **تمرين تقييمي 1.2** **B.P4** حل المسائل الروتينية التي تتضمن مكونات محملة. **تمرين تقييمي 1.2**	**B.M2** حل المسائل الروتينية بدقة والمسائل غير الروتينية التي تتضمن كلًّا من الأنظمة الساكنة والمكونات المحملة. **تمرين تقييمي 1.2**	
نتاج التعلم (ج) أنظمة هندسة الديناميكا		
C.P5 حل المسائل الروتينية التي تتضمن المعلمات الحركية والديناميكية. **تمرين تقييمي 1.3** **C.P6** حل المسائل الروتينية التي تتضمن المعلمات الزاوية. **تمرين تقييمي 1.3**	**C.M3** حل المسائل الروتينية بدقة والمسائل غير الروتينية التي تتضمن أنظمة ديناميكا. **تمرين تقييمي 1.3**	**BCD.D2** حل المسائل الروتينية وغير الروتينية بدقة باستخدام أساليب الهندسة الميكانيكية. **تمرين تقييمي 1.3**
نتاج التعلم (د) أنظمة هندسة الموائع والديناميكا الحرارية		
D.P7 حل المسائل الروتينية التي تتضمن أنظمة الموائع. **تمرين تقييمي 1.4** **D.P8** حل المسائل الروتينية التي تتضمن أجسام مغمورة. **تمرين تقييمي 1.4**	**D.M4** حل المسائل الروتينية بدقة والمسائل غير الروتينية التي تتضمن أنظمة موائع. **تمرين تقييمي 1.4**	

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 1 08/07/2024 9:37:24 am

بدء النشاط

أولًا، اطّلع سريعًا على كل موضوع في هذه الوحدة. ثم، بالتعاون مع زملائك، ناقش لماذا ترى أن هذه المجالات تعتبر مهمة بما يكفي لدراستها من قِبل كل من يدرس دورة BTEC الوطنية للهندسة. اختر موضوعًا واحدًا أو أكثر وناقش مدى ملاءمته لمنتج أو نشاط أو صناعة تعرفها.

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ} الطرق الرياضية الجبرية والمثلثية

ب} أنظمة هندسة الإستاتيكا

ج} أنظمة هندسة الديناميكا

د} أنظمة هندسة الموائع والديناميكا الحرارية

أ} الطرق الرياضية الجبرية والمثلثية

يجب أن يكون المهندسون واثقين من أن الحلول التي يبتكرونها لمعالجة المسائل العملية تستند إلى مبادئ علمية سليمة. من أجل القيام بذلك، غالبًا ما يتعين عليهم حل المسائل الرياضية المعقدة، لذلك يجب أن يكونوا ذوي أهلية وأن يركزوا عند العمل على مسائل الجبر وحساب المثلثات.

الطرق الجبرية

المصطلح الرئيس

المتغير - كمية مجهولة ممثلة بحرف أو رمز.

يسمح الجبر بتخصيص حرف أو رمز **للمتغيرات** المجهولة وإدراجها في المعادلات التي يمكن معالجتها بعد ذلك لحل المسائل.

المعادلات الخطية والرسوم البيانية ذات الخطوط المستقيمة

في الهندسة، تتصرف العديد من الأنظمة البسيطة بطريقة خطية. ويعرض الجدول 1.1 بعض الأمثلة على ذلك. عند رسم العلاقات الخطية بيانيًا فإنها تظهر بخط مستقيم ذي تدرج ثابت.

الجدول 1.1 أمثلة على الصيغ الهندسية التي تصف العلاقات الخطية

الوصف	الصيغة
شكل عام قياسي	$y = mx + c$
قانون أوم	$V = IR$
طاقة الوضع التثاقلية	$PE = mgh$
القدرة الكهربائية	$P = IV$
المقاومية	$\rho = \frac{RA}{I}$
الحركة الخطية	$v = u + at$

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 2 08/07/2024 9:37:24 am

المعادلات الخطية

تحتوي المعادلات الخطية على أحرف أو رموز تمثل متغيرات مختلفة تُضرَب فقط إلى الأس الأول على سبيل المثال x^1، y^1، a، b. تأخذ المعادلات الخطية الشكل العام $y = mx + c$.

يمكن حل المعادلات الخطية التي تحتوي على متغير واحد مجهول عن طريق إعادة ترتيب المعادلة لجعل المتغير المجهول **الموضوع**.

مثال محلول

إعادة ترتيب معادلة خطية

أعد ترتيب $4x + 3 = 12$ لجعل x موضوع المعادلة.

الحل

اطرح 3 من كلا طرفي المعادلة. $4x + 3 - 3 = 12 - 3$

اقسم طرفي المعادلة على 4. $4x = 9$

$$x = \frac{9}{4}$$

غالبًا ما يتكرر المتغير نفسه في معادلة خطية. ويمكن حلها من خلال جمع الحدود المتشابهة على طرف واحد من المعادلة.

مثال محلول

جمع الحدود المتشابهة في معادلة خطية

أعِد ترتيب $9b + 6 = 14 - 2b$ لجعل b موضوع المعادلة.

الحل

اجمع الحدود المتشابهة بإضافة $2b$ و طرح 6 على طرفي المعادلة. $9b + 2b + 6 - 6 = 14 - 2b + 2b - 6$

اجمع الحدود المتشابهة. $9b + 2b = 14 - 6$

اقسم طرفي المعادلة على 11. $11b = 8$

$$b = \frac{8}{11}$$

الرسوم البيانية ذات الخط المستقيم

عادةً ما تستخدم الرسوم البيانية في الرياضيات المحور x الأفقي والمحور y الرأسي (المعروفة باسم المحاور الديكارتية).

ويمكن تمثيل المعادلة الخطية بيانياً بخط مستقيم، كما هو موضح في الشكل 1.1.

الشكل العام للمعادلة الخطية هو $y = mx + c$، حيث إن m هو تدرج الخط و c هي قيمة y حيث يعترض الخط المحور y (حيث إن $x = 0$).

يمكن أن يكون **تدرج** المعادلة الخطية:

- موجب - تزداد قيم y مع زيادة قيم x (ينحدر الخط من اليسار إلى اليمين)
- سالب - تنخفض قيم y مع زيادة قيم x (ينحدر الخط من اليسار إلى اليمين)
- صفر - تظل قيم y كما هي مع زيادة قيم x.

المصطلح الرئيس

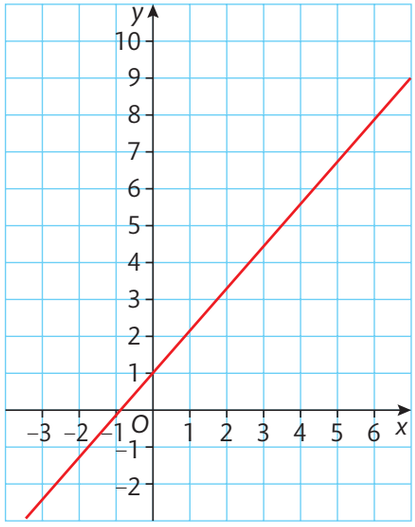
موضوع المعادلة — يصبح الحد المفرد موضوعًا لمعادلة عند عزله على طرف واحد من المعادلة مع وجود جميع الحدود الأخرى على الطرف الآخر. على سبيل المثال، في المعادلة $y = 4x + 3$، فإن الحد y هو الموضوع.

المصطلح الرئيس

التدرج - يسمى أيضًا "المنحدر"، ويقيس مدى انحدار الخط. يُحسب عن طريق اختيار نقطتين على الخط وقسمة التغيير في الارتفاع على التغيير في المسافة الأفقية:

$$\text{التدرج} = \frac{\text{تغيير في القيمة } y}{\text{تغيير في القيمة } x}$$

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 3 08/07/2024 9:37:24 am



الشكل 1.1 التمثيل الرسومي للمعادلة الخطية هو خط مستقيم.

الإحداثيات على شبكة ديكارتية

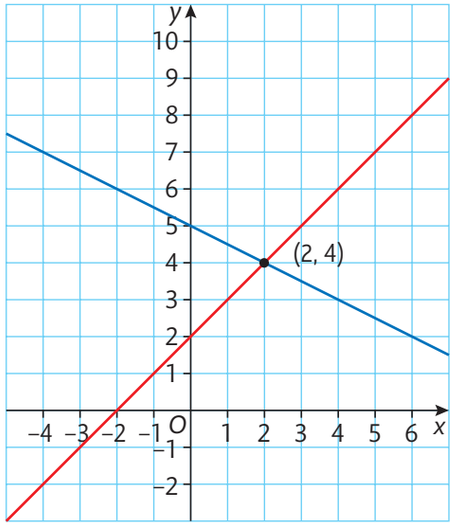
يمكن التعبير عن أي نقطة في المعادلة الخطية المرسومة **بإحداثياتها** $(x، y)$.

في المثال الموضح في الشكل 1.2، يتقاطع الخطان عند النقطة حيث إن $x = 2$ و $y = 4$. إحداثياتها هي (2، 4).

أي نقطة على المحور x لها إحداثيات y تساوي صفر. على سبيل المثال، النقطة (4، 0) تقع على المحور x.

وبالمثل، فإن أي نقطة على المحور y لها إحداثيات x تساوي صفر، إذًا فإن النقطة (0، 4) تقع على المحور y.

تسمى النقطة (0، 0)، حيث يكون كل من إحداثيات x وy صفر، نقطة **الأصل** ويمثلها الرمز "O".



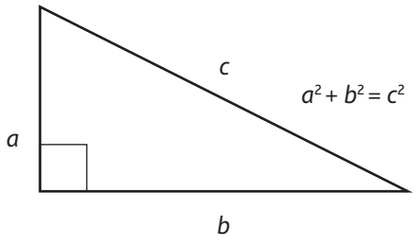
الشكل 1.2 يتقاطع الخطان عند النقطة ذات الإحداثيات (2، 4).

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 4 08/07/2024 9:37:24 am

نظرية فيثاغورس

تنص نظرية فيثاغورس على أنه "بالنسبة للمثلث قائم الزاوية، فإن مربع الوتر يساوي مجموع مربع الضلعين الآخرين". ويمكن بيان ذلك على النحو الموضح في الشكل 1.3 حيث إن c هي وتر المثلث.

لذلك، عندما يكون طول ضلعين من مثلث قائم الزاوية معلومين، يمكن استخدام نظرية فيثاغورس لحساب طول الضلع الثالث.

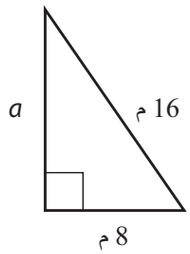


الشكل 1.3 نظرية فيثاغورس المطبقة على مثلث قائم الزاوية.

مثال محلول

إيجاد طول الضلع الناقص في مثلث قائم الزاوية

احسب طول الضلع الموسوم a.

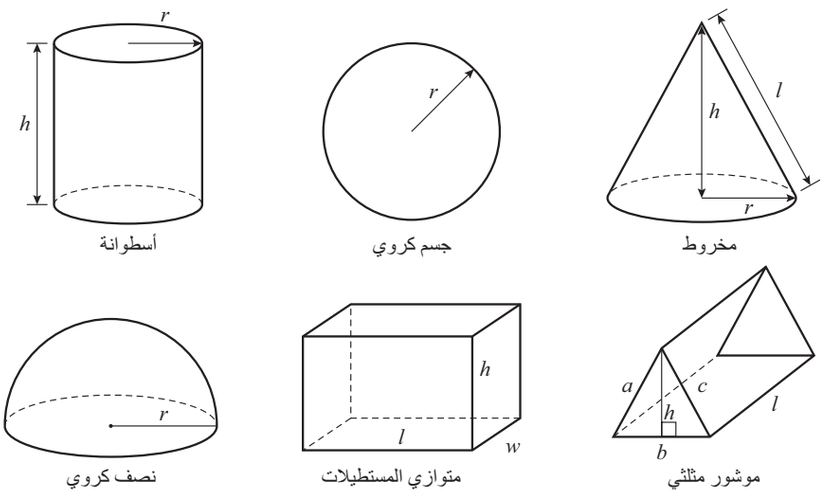


الحل

$$a^2 + b^2 = c^2$$
$$a^2 = c^2 - b^2$$
$$a = \sqrt{c^2 - b^2}$$
$$= \sqrt{16^2 - 8^2}$$
$$= \sqrt{256 - 64}$$
$$= \sqrt{192}$$
$$= 13.86 \text{ m (2 d.p.)}$$

القياس

من الشائع جدًا أن يحتاج المهندس إلى حساب مساحة السطح أو حجم الأشكال ثلاثية الأبعاد (انظر الشكل 1.4)؛ على سبيل المثال، لتحديد عدد البلاط المطلوب لتبطين حمام السباحة أو لإيجاد سعة خزان تخزين أسطواني. وتوجد العديد من الصيغ المهمة التي يمكن أن تساعدك في ذلك (انظر الجدول 1.2).



الشكل 1.4 بعض المجسمات الهندسية العادية الشائعة وأبعادها.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 5 08/07/2024 9:37:25 am

الجدول 1.2 الصيغ القياسية لمساحة سطح وحجم بعض المجسمات الهندسية العادية

مجسم هندسي عادي	مساحة السطح المنحني (CSA)	إجمالي مساحة السطح (TSA)	الحجم
أسطوانة	$2\pi rh$	$2\pi rh + 2\pi r^2$	$\pi r^2 h$
مخروط	πrl	$\pi rl + \pi r^2$	$\frac{\pi r^2 h}{3}$
جسم كروي	$4\pi r^2$		$\frac{4\pi r^3}{3}$
نصف كروي	$2\pi r^2$	$2\pi r^2 + \pi r^2$	$\frac{2\pi r^3}{3}$
متوازي المستطيلات		$2lh + 2lw + 2wh$	lwh
موشور مثلثي		$bh + la + lb + lc$	$\frac{bhl}{2}$

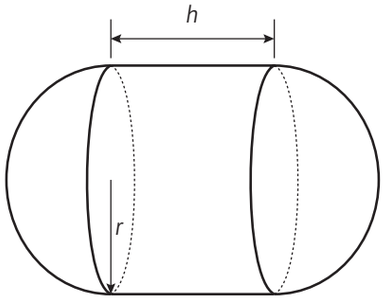
في كثير من الأحيان، يمكن تقسيم جسم يبدو معقدًا إلى سلسلة من المجسمات الهندسية العادية.

مثال محلول

إيجاد حجم مجسم مركب

يحتوي صهريج تخزين الغاز الأسطواني على أطراف نصف كروية.

احسب حجم الصهريج مع العلم بأن $h = 2$ m و $r = 0{،}6$ m.



الحل

قسّم المجسم المركب إلى سلسلة من المجسمات العادية.

الحجم الإجمالي (V) = *حجم نصف الكرة الأيسر*

\+ *حجم الأسطوانة*

\+ *حجم نصف الكرة الأيمن*

$$V = \frac{2\pi r^3}{3} + \pi r^2 h + \frac{2\pi r^3}{3}$$

$$= \frac{2\pi(0.6)^3}{3} + \pi(0.6)^2\,(2) + \frac{2\pi(0.6)^3}{3}$$

$$= 3.17 \text{ m}^3 \text{ (3 s.f.)}$$

المهارات

- التحليل

يبدأ حل أي مسألة معقدة بتقسيمها إلى سلسلة من العناصر الأبسط والأقل تعقيدًا.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 6 08/07/2024 9:37:25 am

دراسة حالة

صهاريج تخزين النفط

يحتل النفط الخام أهمية كبرى للاقتصادات الصناعية في العالم. حيث تُشتق منه مجموعة متنوعة من المنتجات؛ منها البنزين ووقود الديزل والكيروسين والبروبان ومواد التشحيم والشمع وحتى الأسفلت المستخدم في رصف الطرق.

وتعمل دول في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية، على استخراج وتكرير نسبة كبيرة من نفط العالم.

في هذه المصفاة، يُسلَّم النفط الخام عن طريق الصهاريج ويُحتفظ به في صهاريج تخزين جاهزة للمعالجة.

وتتميز تلك الصهاريج بالضخامة، حيث يبلغ قطرها 92 مترًا وارتفاعها 22 مترًا.

◄ مصفاة نفط، المملكة العربية السعودية

اختبر معلوماتك

1 احسب السعة التخزينية الإجمالية لصهريجي التخزين الرئيسيين في المصفاة.

2 إذا استبدلنا صهريجي التخزين هذين بصهريج واحد كروي الشكل له السعة الكلية نفسها، فما قُطر الكرة؟

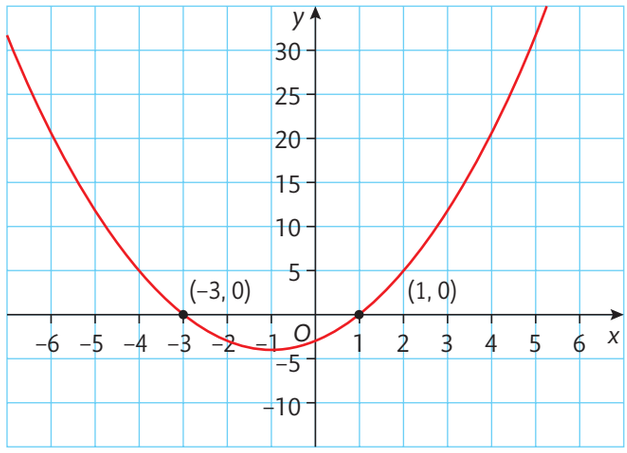
المعادلات التربيعية

تحتوي المعادلات التربيعية على متغيرات يتم ضربها في أسها الثانية على سبيل المثال x^2، y^2، r^2.

وتأخذ الشكل العام $y = ax^2 + bx + c$، حيث إن x و y متغيرات مجهولة، و a و b و c ثوابت.

يمكن تمثيل المعادلة التربيعية ذات المجهولين بيانيًّا بواسطة منحنى. يوضح الجدول 1.5 أحد الأمثلة على ذلك.

غالبًا ما تتضمن المسائل الهندسية حل المعادلات التربيعية. ويمكن القيام بذلك عن طريق إعادة ترتيب المعادلة لشكلها العام وإيجاد قيمتي x التي لها $y = 0$. تسمى هذه جذور المعادلة وهي النقاط على الرسم البياني حيث يتقاطع المنحنى مع المحور x.



الشكل 1.5 رسم بياني للمعادلة التربيعية $y = x^2 + 2x - 3$.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 7 08/07/2024 9:37:26 am

توجد طريقتان جبريتان لحل المعادلات التربيعية؛ وهما التحليل واستخدام الصيغة التربيعية.

وقبل استخدام التحليل، فمن الجيد أن تذكر نفسك بكيفية ضرب تعبير في رقم أو رمز أو تعبير أكثر تعقيدًا.

مثال محلول

ضرب عبارة في عدد

اضرب كل حد من العبارة بالعدد الموجود خارج الأقواس:

- $4(3x - 2) = 12x - 8$
- $5\left(\frac{x}{3} - 2\right) = \frac{5x}{3} - 10$

مثال محلول

ضرب عبارة بمتغير أو عبارة أخرى

اضرب حد الأقواس بحد، ثم اجمع الحدود المتشابهة:

- $2x(3x - 2) = 6x^2 - 4x$
- $(x + 1)(x - 2) = x^2 - 2x + x - 2$
  $= x^2 - x - 2$
- $(x + 2)(3x - 2) = 3x^2 - 2x + 6x - 4$
  $= 3x^2 + 4x - 4$

التحليل إلى عوامل

يمكنك التفكير في التحليل على أنه عكس الضرب، على الرغم من أنه بشكل عام أكثر صعوبة إلى حد ما. ويمكن إجراء التحليل بعدة طرق، مستخدمًا بعض أو كل الأساليب الآتية.

- **استخلاص العوامل المشتركة**

العوامل المشتركة هي الحدود التي يمكن من خلالها تقسيم بعض أو كل أجزاء العبارة. ويمكن استخلاصها على النحو الآتي:

$ax + ay = a(x + y)$	حيث إن a هو العامل المشترك
$2x + 4y = 2(x + 2y)$	حيث إن 2 هو العامل المشترك
$a(x + 2) + b(x + 2) = (x + 2)(a + b)$	حيث إن $(x + 2)$ هو العامل المشترك

- **التجميع**

عند وجود متغيرين x و y في التعبير نفسه، يجب تجميعهما معًا قبل استخلاص العوامل المشتركة. على سبيل المثال:

$32x^2 + 18y^3 + 8x + 9y^2 = 18y^3 + 9y^2 + 32x^2 + 8x$
$= 9y^2(2y + 8 + (1x(4x + 1)$

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 8 08/07/2024 9:37:26 am

قد يعني هذا أحيانًا أنه يجب عليك مضاعفة التعبير أولاً. على سبيل المثال:

$$\begin{aligned} 4(2y^2 - x^2) + y(y^2 + 7) &= 8y^2 - 4x^2 + y^3 + 7y \\ &= y^3 + 8y^2 + 7y - 4x^2 \\ &= y(y^2 + 8y + 7) - 4x^2 \end{aligned}$$

يحتوي المثال الثاني على معادلة تربيعية يمكن معالجتها بشكل أكبر باستخدام الطرق الموضحة في الجزء التالي.

حل المعادلات التربيعية باستخدام التحليل

لنأخذ مثالاً لمعادلة تربيعية قد تواجهها كجزء من مسألة هندسية. تحتاج إلى حل هذه المعادلة لإيجاد قيمة x.

$5x + x^2 = 3x + 8$

- أولًا، أعد ترتيب المعادلة (إذا لزم الأمر) لجعل أحد طرفي المعادلة صفرًا.

$5x + x^2 - 3x - 8 = 0$ انقل جميع الحدود إلى طرف واحد من المعادلة.

$x^2 + 2x - 8 = 0$ رتِّب المعادلة بالشكل القياسي للمعادلات التربيعية.

- للقيام بذلك، تحتاج إلى إيجاد تعبيرين عند ضربهما معًا يعطيان $x^2 + 2x - 8$. يبدو هذا صعبًا، ولكن هناك بعض الإرشادات العامة التي ستساعد:

- قارن التعبير بالشكل العام $ax^2 + bx + c = 0$
- إذا كان **معامل** الحد x^2 هو $a = 1$، فإن معامل حدود x في العوامل سيكون أيضًا 1.
- حاصل ضرب الحدود العددية في العاملين يجب أن يساوي c في العبارة التربيعية.
- إذا كان معامل الحد x^2 هو $a = 1$، فإن مجموع الحدود العددية في العاملين يجب أن يساوي b في المعادلة التربيعية.
- وبعبارة أخرى، إذا كانت:

$x^2 + x(p + q) + pq = 0$، فإن $(x + p)(x + q) = 0$

المصطلح الرئيس

المعامل - رقم أو رمز يضاعف متغيرًا. على سبيل المثال، في العبارة $3x$، فإن 3 هو معامل المتغير x.

بتطبيق هذه الإرشادات على $x^2 + 2x - 8$، نعلم أن:

- ستكون معاملات حدود x في العوامل 1
- سيكون حاصل ضرب الحدود العددية في العوامل -8
- سيكون مجموع الحدود العددية في العوامل 2.

غالبًا ما يكون إيجاد الحدود التي يجب وضعها بين الأقواس حالة تجربة قيم مختلفة حتى تحدد تلك التي تلبي المعايير المطلوبة:

$-2 + 4 = 2$ و $-2 \times 4 = -8$

$x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4)$

- قم بمساواة كل عامل بالصفر للحصول على جذور المعادلة.

$(x - 2) = 0$، لذا $x = 2$

$(x + 4) = 0$، لذا $x = -4$

- تأكد من أن كل جذر يحقق المعادلة الأصلية بالتعويض.

$3x + 8 = 5x + x^2$

عندما تكون $x = -4$:

$-12 + 8 = -20 + 16$

$-4 = -4$ ✓

عندما تكون $x = -2$:

$6 + 8 = 10 + 4$

$14 = 14$ ✓

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 9 08/07/2024 9:37:26 am

- تحقق للتأكد من أن كل حل معقول في سياق السؤال وحدد الحل بوضوح.
- توجد قيمتان للمتغير x تكون المعادلة التربيعية لهما $3x + 8 = 5x + x^2$ صحيحة.
هذه $x = 2$ و $x = -4$.

انظر المثال العملي أدناه.

الجدول 1.3 أمثلة على الصيغ الهندسية التي تصف العلاقات التربيعية

الوصف	الصيغة
شكل عام قياسي	$ax^2 + bx + c = 0$
الإزاحة	$s = ut + \frac{1}{2}at^2$
إجمالي مساحة سطح الأسطوانة	$A = 2\pi r^2 + 2\pi rh$

الحالات الخاصة التي يمكن أن تساعد في تحليل بعض التعبيرات التربيعية:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

حل المعادلات التربيعية باستخدام الصيغة التربيعية

أحيانًا يكون من الصعب استخدام التحليل لإيجاد جذور المعادلة التربيعية. في مثل هذه الحالات، يمكنك استخدام طريقة بديلة.

صيغة جذور المعادلة التربيعية المرتبة في النموذج القياسي هي:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

مثال محلول

استخدام حالات خاصة لتحليل عبارة تربيعية

حلل العبارة $9x^2 + 12x + 4$

قارن العبارة المعطاة بـ $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$

$$9x^2 + 12x + 4$$

$$a^2 + 2ab + b^2$$

إذا كانت $a = 3x$ و $b = 2$ فإن

$$(3x)^2 + 2(3x)(2) + (2)^2 = (3x + 2)^2$$

إذًا

$$9x^2 + 12x + 4 = (3x + 2)^2$$

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 10 08/07/2024 9:37:26 am

مثال محلول

تسير سيارة على طريق مستوي بسرعة $5\ \text{m s}^{-1}$.
يضغط السائق على دواسة الوقود، مما يؤدي إلى زيادة سرعة السيارة عند $2\ \text{m s}^{-2}$.
تُحدد حركة السيارة من خلال المعادلة

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

حيث إن:

- s هي الإزاحة (المسافة المقطوعة) (m)
- u هي السرعة الابتدائية (m s^{-1})
- t هي الزمن (s)
- a هو التسارع (m s^{-2})

احسب الوقت الذي تستغرقه السيارة لقطع مسافة 6 م.

◄ سيارات تسير في وسط مدينة الدوحة، قطر

الحل

أعد ترتيب المعادلة في الشكل العام للمعادلة التربيعية، بحيث يساوي أحد الطرفين صفر:

$$\frac{1}{2}at^2 + ut - s = 0$$

عوّض القيم $u = 5$ و $s = 6$ و $a = 2$ في المعادلة:

$$\frac{1}{2}(2)t^2 + 5t - 6 = 0$$
$$t^2 + 5t - 6 = 0$$

يمكن تحليل الطرف الأيسر عن طريق الفحص للحصول على:

$$(t + 6)(t - 1) = 0$$

هذه المعادلة صحيحة عندما يكون أي من العوامل مساويًا للصفر، لذلك فإن $t = -6$ أو $t = 1$.

من المهم التحقق من هذه الحلول عن طريق التعويض مرة أخرى إلى المعادلة التربيعية الأصلية الواردة في السؤال:

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 = 5t + t^2$$

سوف تجد أنه

عندما $t = 1$ فإن $s = 6$

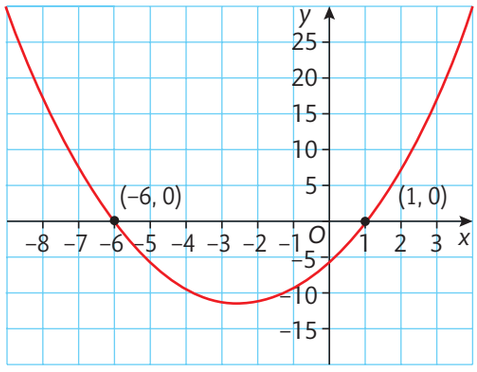
عندما $t = -6$ فإن $s = 6$

هذا يؤكد أن الحلول التي حُددت من خلال إيجاد جذور المعادلة التربيعية صحيحة رياضيًّا، لأن كليهما يعطي المسافة المطلوبة في السؤال.

ومع ذلك، يجب عليك الآن التفكير في ما إذا كان كلا الحلين يتناسبان بالفعل مع الوضع العملي في العالم الحقيقي. في هذه الحالة، فإن $t = -6$ لا يمثل حلاً منطقيًا، لأنه يعني أن السيارة وصلت إلى المسافة المطلوبة قبل 6 ثوان من بدء التسارع.

يمكن رؤية الجذور بشكل أكثر وضوحًا عند تمثيلها بيانيًا، كما في الشكل 1.6.

أخيرًا، يجب أن تحدد بوضوح حل المسألة: الوقت الذي استغرقته السيارة لقطع مسافة 6 م يساوي 1 ثانية.



الشكل 1.6 رسم بياني يوضح جذور العبارة التربيعية $t^2 + 5t - 6$ at $t = -6$ و $t = 1$.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 11 08/07/2024 9:37:27 am

المهارات

- التفكير

يُظهر التحقق من حلول المسائل الرياضية أنه من الممكن فهم الأمور بشكل خاطئ، ولكن الأهم من ذلك فهم أهمية تصحيح الأمور. فالرجوع وتصحيح عملك يؤسس للمرونة ويضمن التعلم من أخطائك.

مثال محلول

أُلقيت كرة رأسيًّا لأعلى بسرعة ابتدائية مقدارها $16\ \text{m s}^{-1}$.

نحصل على الارتفاع الذي وصلت إليه الكرة باستخدام المعادلة $h = ut - \frac{1}{2}gt^2$

حيث إن: h هو الارتفاع الرأسي (m)

u هي السرعة الرأسية الابتدائية (m s^{-1})

t هو الزمن (s)

g هي شدة مجال الجاذبية $(9.81\ \text{m s}^{-2})$

احسب قيم t التي يكون عندها ارتفاع الكرة 6 م فوق النقطة التي انطلقت منها.

الحل

أعِد ترتيب المعادلة في الشكل العام للمعادلة التربيعية بحيث يساوي أحد الطرفين صفر:

$$\frac{1}{2}gt^2 - ut + h = 0$$

عوِّض القيم $u = 16$، $h = 6$ و $g = 9{,}81$ في المعادلة:

$$\frac{1}{2} \times 9.81t^2 - 16t + 6 = 0$$

$$4.905t^2 - 16t + 6 = 0$$

سيكون من الصعب جدًا إيجاد جذور هذه المعادلة عن طريق التحليل، لذا استخدم الصيغة العامة لحل المعادلات التربيعية:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

من خلال مقارنة الصيغة مع الشكل القياسي $ax^2 + bx + c$، يمكنك رؤية أن

$$a = 4.905,\ b = -16,\ c = 6$$

لذا $$t = \frac{-(-16) \pm \sqrt{(-16)^2 - (4 \times 4.905 \times 6)}}{2 \times 4.905}$$

$$= \frac{16 \pm \sqrt{256 - 117.72}}{9.81}$$

$$= 0{,}432 \text{ أو } 2{,}83 \text{ (3 رقم معنوي)}$$

من المهم التحقق من هذه الحلول عن طريق التعويض مرة أخرى إلى المعادلة التربيعية الأصلية الواردة في السؤال: $h = ut - \frac{1}{2}gt^2 = 16t - 4.905t^2$.

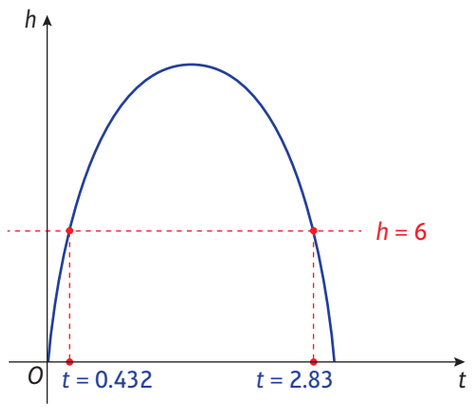
ستجد ذلك عندما $t = 0.432\ldots$، $h = 6$ وعندما $t = 2.83\ldots$، $h = 6$. انتبه في استخدام القيم غير المقربة عند إجراء عمليات التحقق.

هذا يؤكد أن الحلول التي حُددت من خلال إيجاد جذور المعادلة التربيعية صحيحة؛ لأن كليهما يعطي الارتفاع المطلوب المذكور في السؤال.

الشيء التالي الذي يجب القيام به هو النظر في ما إذا كانت هذه الحلول تناسب بالفعل الوضع العملي الذي أُنشئت من أجله. وفي هذه الحالة، من المنطقي أنه عندما تتحرك الكرة لأعلى فإنها ستتجاوز ارتفاع 6 أمتار. ستعمل الجاذبية على إبطاء هذا الصعود حتى تتوقف الكرة فعليًا للحظات قبل أن تسقط

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 12 08/07/2024 9:37:27 am

مرة أخرى نحو الأرض. وفي طريقها لأسفل ستمر بارتفاع 6 أمتار مرة أخرى.
يمكن رؤية ذلك بشكل أكثر وضوحًا عند تمثيله بيانيًا، كما في الشكل 1.7.
أخيرًا، يجب أن تحدد بوضوح حل المسألة:
قيم t التي يكون ارتفاع الكرة عندها 6 أمتار فوق نقطة إطلاقها هي 0.432 ثانية و 2.83 ثانية.



الشكل 1.7 رسم بياني لـ $h = 16t - 4.905t^2$، يوضح متى يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار.

وقفة للتفكير

ناقش مع زميل أو في شكل جماعي لماذا تعتبر طرق إيجاد جذور المعادلات التربيعية أدوات رياضية مهمة ومفيدة للمهندسين.

تلميح

فكّر في كيفية حل المسائل الأخرى التي تتضمن معادلات تربيعية.

توسيع الأفق

بافتراض أنك تريد حل المعادلة التربيعية $y = x^2 + 4x + 5$ لإيجاد قيم x عندما $y = 1$. هذا يعني إيجاد جذور العبارة التربيعية $x^2 + 4x + 5$. هل يمكنك حل هذا؟ ارسم رسمًا بيانيًا للدالة $y = x^2 + 4x + 5$ للمساعدة في شرح سبب عدم إمكانية الحل.

الطرق المثلثية

القياس الزاوي

تعرَّفت مسبقًا القياسات الزاوية التي أُجريت **بالدرجات**. من الناحية العملية، هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا لتحديد زاوية في رسم هندسي قد يستخدمه الفني عند تصنيع أحد المكونات في ورشة العمل.
ومع ذلك، هناك وحدة أخرى للقياس الزاوي، تسمى **الراديان (زاوية نصف قطرية)**، وهي تُستخدم في نطاق واسع في الحسابات الهندسية.

قياس الدائرة

تحتوي دورة واحدة لدائرة كاملة على 360 درجة أو 2π راديان.
من السهل جدًا تحويل الزوايا بالدرجات إلى راديان والعكس صحيح.
بما أن 2π راديان = 360 درجة

فإن 1 راديان $= \frac{360°}{2\pi} \approx 57.3°$ (3 رقم معنوي)

و 1 درجة $= \frac{2\pi}{360} \approx 0.0175$ rad (3رقم معنوي)

استخدام الراديان يجعل من السهل حساب بعض العناصر الأساسية للدوائر ذات الصيغ العامة الموضحة في الجدول 1.4، حيث تُقاس الزاوية θ بالراديان.

المصطلحات الرئيسة

الدرجة (الرمز:°) — درجة واحدة تساوي $\frac{1}{360}$th من دائرة كاملة.
تحتوي الدائرة الكاملة على 360°.

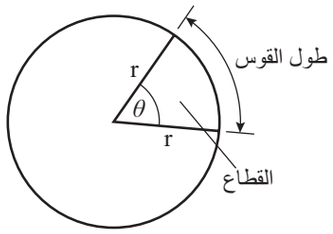
راديان (الرمز: rad أو ^{c}) - راديان واحد هو الزاوية **المقابلة** في مركز دائرة بنصفي قطر طول r التي تصف قوسًا بالطول نفسه r على المحيط. تحتوي الدائرة الكاملة على 2π rad.

مقابل - لتشكيل زاوية بين خطين عند النقطة التي يلتقيان فيها.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 13 08/07/2024 9:37:28 am

الجدول 1.4 الصيغ العامة للقياسات الدائرية

طول القوس	$r\theta$
المحيط	$r(2\pi) = 2\pi r$
مساحة قطاع	$\frac{1}{2}r^2\theta$
مساحة دائرة كاملة	$\frac{1}{2}r^2(2\pi) = \pi r^2$



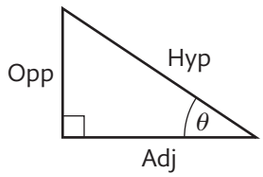
الشكل 1.8 طول القوس وقطاع من دائرة.

الدوران الزاوي

يمكن الحصول على عدد الدورات الدائرية الكاملة التي تمثلها أي قيمة للراديان n من خلال:

قياس المثلث

في المثلثات قائمة الزاوية، نسمي الأضلاع الثلاثة بالنسبة إلى الزاوية القائمة وإحدى الزاويتين الأخريين، θ (انظر الشكل 1.9).



الشكل 1.9 اصطلاحات التسمية المثلثية لمثلث قائم الزاوية.

- الضلع المقابل للزاوية القائمة هو **الوتر** (hyp).
- الضلع المجاور للزاوية θ هو الضلع **المجاور** (adj).
- الضلع المقابل للزاوية θ هو الضلع **المقابل** (opp).

تُعطى نسب أطوال هذه الأضلاع أسماء محددة وتُستخدم فى نطاق واسع في الهندسة (انظر الأشكال 1.10-1.12):

- **الجيب (sin)**، حيث إن $\frac{opp}{hyp} = \sin\theta$
- **جيب التمام (cos)**، حيث إن $\frac{adj}{hyp} = \cos\theta$
- **الظل (tan)**، حيث إن $\frac{opp}{adj} = \tan\theta$

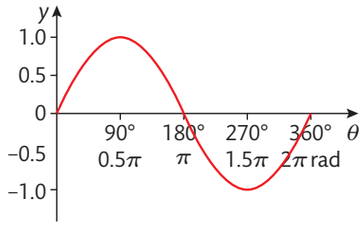
من هذه التعريفات يمكن أيضًا استنتاج ما يأتي:

رسوم بيانية للدوال المثلثية

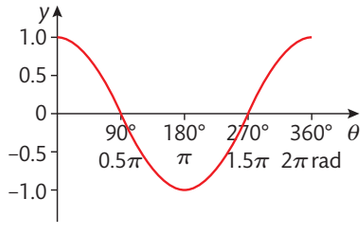
عند رسمها بيانيًا، تولد كل من دوال الجيب وجيب التمام أشكالًا موجية دورية. وتختلف كلتا الدالتين بين الحد الأقصى 1 والحد الأدنى −1 وبالتالي يُقال أن **سعتهما** تبلغ 1. تحتوي كلتا الدالتين على **دورة** 360 درجة أو 2π راديان، وبعد ذلك تتكرر الدورة.

لا تولد دالة الظل شكلًا موجيًا سلسًا، على الرغم من أن الرسم البياني ما يزال دوريًا بدورة 180 درجة أو π راديان.

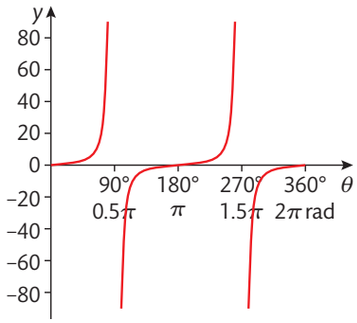
5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 14 08/07/2024 9:37:28 am



الشكل 1.10 رسم بياني لـ $y = \sin\theta$.



الشكل 1.11 رسم بياني لـ $y = \cos\theta$.



الشكل 1.12 رسم بياني لـ $y = \tan\theta$.

ترد بعض قيم النسب المثلثية في الجدول 1.5.

الجدول 1.5 قيم النسب المثلثية للزوايا بين 0 و 360 درجة

θ°	θ rad	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
0	0	0	1	0
30	0.52	0.50	0.87	0.58
60	1.05	0.87	0.50	1.73
90	1.57	1.00	0	±∞
120	2.09	0.87	−0.50	−1.73
150	2.62	0.50	−0.87	−0.58
180	π	0	−1.00	0
210	3.67	−0.50	−0.87	0.58
240	4.19	−0.87	−0.50	1.73
270	4.71	−1.00	0	±∞
300	5.24	−0.87	0.50	−1.73
330	5.76	−0.50	0.87	−0.58
360	2π	0	1.00	0

وقفة للتفكير تحقق من أنه يمكنك إعداد واستخدام آلة حاسبة علمية في وضعي الدرجة والراديان.

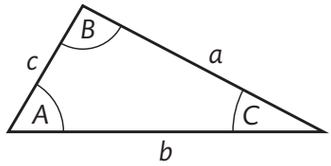
تلميح ابحث عن شاشة الإعداد على الآلة الحاسبة وحدد Rad. ستجد أن D (للدرجات) المعروض عادةً في الجزء العلوي من الشاشة يتغير إلى R (للراديان).

توسيع الأفق قبل القيام بأي عمل يتضمن حساب المثلثات، يجب عليك التحقق من أنك تستخدم الإعداد المناسب على الآلة الحاسبة. استخدم بعض الأمثلة البسيطة لإظهار ما قد يحدث إذا أخطأت.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 15 08/07/2024 9:37:29 am

قواعد الجيب (جا) وجيب التمام (جتا)

تنطبق التعريفات الأساسية للدوال المثلثية وهي الجيب وجيب التمام والظل فقط على المثلثات قائمة الزاوية. ومع ذلك، يمكن تطبيق قواعد الجيب وجيب التمام على أي مثلث بالشكل الموضح في الشكل 1.13.



الشكل 1.13 اصطلاحات التسمية عند تطبيق قاعدة الجيب وقاعدة جيب التمام.

- قاعدة الجيب:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

- يمكن أن تتخذ قاعدة جيب التمام ثلاثة أشكال مختلفة، اعتمادًا على القيمة المفقودة المراد تحديدها:

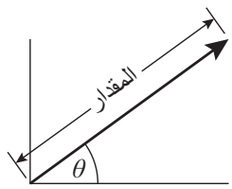
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

المتجهات

توصف العديد من الكميات التي تعرَّفتها في الهندسة، مثل القوة والسرعة، بشكل كامل فقط عندما يكون المقدار والاتجاه والمسار معروفًا (انظر الشكل 1.14). تسمى هذه الكميات **بالمتجهات**. الكميات التي يتم وصفها بالكامل بالمقدار وحده تسمى **الكميات القياسية**. عند إضافة المتجهات أو طرحها، يجب دائمًا مراعاة الاتجاه الذي تعمل فيه.



الشكل 1.14 متجه ذو حجم واتجاه ومسار.

التمثيل التخطيطي للمتجهات

- يمثل طول السهم مقدار المتجه.
- تحدد الزاوية θ اتجاه المتجه.
- يحدد رأس السهم المسار الموجب للمتجه.

المهارات

- القدرة على التكيف

أنت بحاجة إلى القدرة على تعلم وتطبيق طرق جديدة للمساعدة في حل المشكلات الشائعة طوال حياتك العملية.

موضوعات ذات صلة

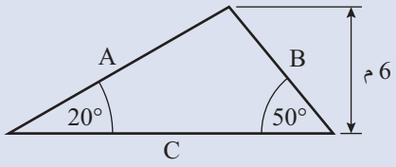
شاهد المزيد من مبادئ وتطبيقات المتجهات في ب - *أنظمة هندسة الإستاتيكا*

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 16 08/07/2024 9:37:29 am

تمرين تقييمي 1.1 A.P1, A.P2, A.M1, A.D1

1 أُعطي مهندس رسمًا (انظر الشكل 1.15) للوحة مثلث مع الحد الأدنى من تفاصيل الأبعاد.

احسب أطوال الأضلاع A وB وC. (4 درجات)



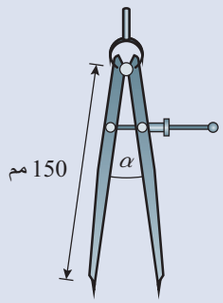
الشكل 1.15 رسم هندسي للوحة مثلثة الشكل.

2 فرجار تقسيم مستخدم لوضع العلامات له سيقان بطول 150 مم، كما هو موضح في الشكل 1.16. يمكن ضبط الزاوية α بين السيقان بحد أقصى 60 درجة عن طريق تدوير برغي الضبط.

أ) استخدم قاعدة الجيب لحساب المسافة القصوى التي يمكن ضبطها بين نقاط الفرجار عندما تكون $\alpha = 60°$.

ب) استخدم قاعدة جيب التمام لحساب قيمة الزاوية α عند ضبط نقاط الفرجار على مسافة 38 مم.

(4 درجات)



الشكل 1.16 فرجار تقسيم.

3 تُوصف الإزاحة s لجسم متسارع في ما يتعلق بالزمن t بالمعادلة:

$$s = t^2 - 7t + 12$$

باستخدام التحليل، حِل هذه المعادلة لتحديد قيم t عندما تكون $s = 2$.

(3 درجات)

4 استخدم الصيغة لحل المعادلات التربيعية لتحديد نصف قطر r لأسطوانة مغلقة ذات مساحة سطح إجمالية (TSA) تبلغ 12.25 متر مربع وارتفاع h يبلغ 1.2 مترًا، حيث إن

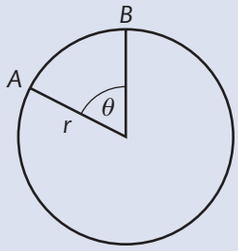
$$\text{TSA} = 2\pi rh + 2\pi r^2$$

(4 درجات)

5 أُعطي أحد الفنيين رسمًا هندسيًّا لمكون دائري (انظر الشكل 1.17) حيث طول القوس AB يبلغ 23 سم ونصف القطر r يبلغ 16 سم.

احسب الزاوية θ بالدرجات للسماح للفني باستخدام منقلة ورنية لتحديد علامات المكون بدقة.

(علامتان)



الشكل 1.17 رسم هندسي لمكون دائري.

لكل مسألة في التمرين التقييمي، استخدم المراحل الآتية كاسترشادية لتقدمك خلال المهمة.

التخطيط

- ما هي المعلومات المهمة المقدمة في السؤال؟ هل يمكن تلخيص هذه المعلومات أو تجميعها لتسهيل استيعابها؟
- هل سيساعدني الرسم التخطيطي على تصور ما يُطلب مني؟

التنفيذ

- أنا واثق من أنني قد فسرت السؤال بشكل صحيح، ولدي خطة للتعامل مع إيجاد حل.
- أدرك عندما يكون الحل غير صحيح بشكل واضح وسوف أغير نهجي السابق وأجرب نهجًا بديلاً.

المراجعة

- يمكنني شرح المبادئ الهندسية التي تدعم نهجي في العمل على المهمة.
- يمكنني بوضوح اتباع الطريقة التي استخدمتها لإنجاز المهمة وشرح أسبابي في كل مرحلة.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 17 08/07/2024 9:37:30 am

ب أنظمة هندسة الإستاتيكا

المصطلحات الرئيسة

القوى المتزامنة - القوى التي تمر جميعها عبر نقطة مشتركة.

القوى غير المتزامنة - القوى التي لا تمر جميعها عبر النقطة نفسها.

القوى المستوية - القوى المؤثرة في المستوى ثنائي الأبعاد نفسه.

المقدار - حجم القوة.

الاتجاه - اتجاه الخط الذي تؤثر فيه القوة (خط عمل القوة).

المسار - الاتجاه على طول خط العمل الذي تؤثر فيه القوة.

المهارات

- حل المشكلات

غالبًا ما يكون من المفيد رسم مخططات أو رسوم تخطيطية. يمكن أن يساعدك استخدام رسم تخطيطي واضح على تصور مشكلة غير مألوفة أو معقدة وفهمها بشكل أفضل.

أنظمة هندسة الإستاتيكا

القوى المستوية المتزامنة وغير المتزامنة

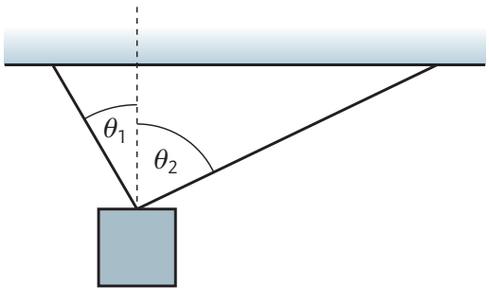
غالبًا ما تحتوي الأنظمة الميكانيكية على مكونات تشكل قوى تدفع مكونات أخرى أو تسحبها. تميل القوة إلى إحداث تغيير في حركة الجسم، ولكن في النظام الساكن تكون جميع القوى متوازنة، وبالتالي سيظل النظام إما في حالة راحة أو يتحرك بسرعة ثابتة.

كما ذكرنا في الجزء السابق حول الطرق الرياضية، فإن القوى هي كميات متجهة، لذلك لتحديدها بالكامل نحتاج إلى معرفة **مقدارها** و**اتجاهها** و**مسارها**.

عندما تحتوي الأنظمة على قوى متعددة، فمن الممكن تمثيل القوى بصريًا في مخطط الفراغ أو مخطط الجسم الحر أو مخطط المتجه.

فكر في كتلة معلقة بسلكين تحت الشد.

مخطط الفراغ هو رسم تخطيطي للترتيب المادي للنظام قيد النظر، مثل الموضح في الشكل 1.18.



الشكل 1.18 مخطط فراغ يُظهر جسمًا معلقًا بسلكين.

مخطط الجسم الحر هو رسم تخطيطي يحتوي فقط على القوى المؤثرة على النظام أو جزء النظام الذي تعمل عليه، كما هو موضح في الشكل 1.19.

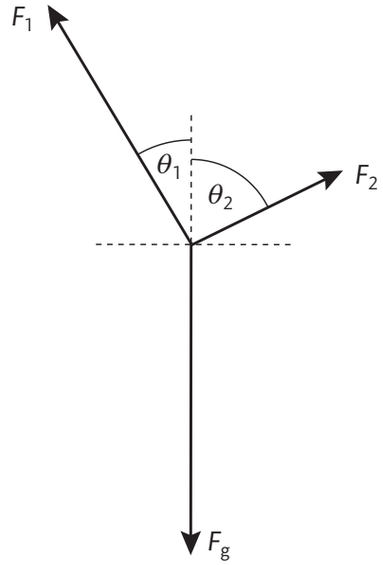
مخطط المتجه هو رسم تخطيطي تتوافق فيه أطوال الخطوط التي تمثل متجهات القوة مع مقادير القوى المعنية. قد يُعاد أيضًا ترتيب المتجهات لتشكيل مثلث القوى كما هو موضح في الشكل 1.20. (وبالمثل، يمكن ترتيب أعداد أكبر من متجهات القوة في مضلع من القوى.)

وقفة للتفكير اشرح الفرق بين مخطط الفراغ ومخطط الجسم الحر ومخطط المتجه.

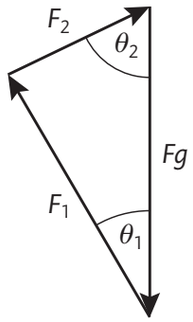
تلميح ارسم مثالًا لكل منهما النظام نفسه.

توسيع الأفق كيف ستختلف المخططات بين أنظمة القوى المتزامنة وغير المتزامنة؟

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 18 08/07/2024 9:37:30 am



الشكل 1.19 مخطط جسم حر يُظهر القوى المؤثرة على الكتلة المعلقة (التي تمثلها نقطة).



الشكل 1.20 مخطط متجه مع إعادة ترتيب القوى الثلاث في مثلث.

تحليل القوى في الاتجاهات العمودية

عند تحليل نظام تؤثر فيه قوى متعددة على الجسم، قد لا يكون التأثير الكلي لتلك القوى واضحًا. ونحتاج إلى طريقة لجمع القوى معًا لإيجاد تأثيرها المشترك، والمعروف باسم القوة **المحصلة** المؤثرة على الجسم. يمكننا الجمع بين القوى بيانيًّا عن طريق رسم مخطط متجه، ولكن سننظر هنا في طريقة بديلة باستخدام تحليل القوى.

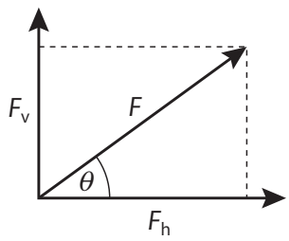
تتمثل إحدى طرق إضافة أو طرح كميات متجه في تقسيم كل متجه إلى مكونات تعمل في اتجاهات محددة وعمودية. يمكن تحليل القوة المؤثرة في أي اتجاه إلى مكون رأسي وأفقي. يمكن ببساطة إضافة المكونات الأفقية لقوى متعددة لحساب قوة أفقية واحدة. وبالمثل، يمكن ببساطة إضافة المكونات الرأسية لقوى متعددة لحساب قوة رأسية واحدة. يمكن بعد ذلك إعادة تجميعها في قوة محصلة واحدة تمثل التأثير المشترك لجميع القوى الفردية الأصلية.

ينطوي تقسيم أي متجه إلى مكوناته الأفقية والرأسية على استخدام حساب المثلثات و/أو نظرية فيثاغورس.

يوضح الشكل 1.21 كيف يمكن تحليل قوة واحدة F إلى مكون أفقي F_h ومكون رأسي F_v.

المصطلح الرئيس

المحصلة - القوة التي تمثل التأثير المشترك لجميع القوى في النظام.



الشكل 1.21 متجه قوة حُلِل إلى مكونات رأسية وأفقية.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 19 08/07/2024 9:37:31 am

في الترتيب الموضح في الشكل 1.21:

$$F_v = F\sin\theta$$

$$F_h = F\cos\theta$$

$$\frac{F_v}{F_h} = \tan\theta$$

$$F^2 = F_v^2 + F_h^2$$

عندما تؤثر عدة قوى على الجسم، تُطبق المبادئ نفسها على كل من القوى.

شروط التوازن السكوني

لن يميل نظام القوى في حالة التوازن السكوني إلى التحرك لأن جميع القوى المؤثرة في النظام متوازنة تمامًا. القوة المحصلة لنظام ما في حالة توازن سكوني هي صفر. وهذا يعني أيضًا أن المكونات الأفقية والرأسية لجميع القوى هي:

$$\Sigma F_v = 0$$

$$\Sigma F_h = 0$$

بالنسبة لنظام ذو قوى متزامنة، تكفي هذه المعادلات لتحديد التوازن السكوني. ومع ذلك، في النظام ذي القوى غير المتزامنة، حيث خطوط عمل القوة لا تتقاطع في النقطة نفسها، فقد يميل النظام للدوران.

يصف **عزم** القوة ميل القوة لإنتاج دوران حول نقطة محورية أو مركز دوران.

يُحسب عزم القوة M حول المحور بضرب مقدار القوة F في المسافة العمودية s من النقطة المحورية إلى خط عمل القوة.

$$M = Fs$$

لذلك، بالنسبة لنظام ذو قوى غير متزامنة، توجد ثلاثة شروط يجب الوفاء بها لتحقيق التوازن السكوني:

$$\Sigma F_v = 0$$

$$\Sigma F_h = 0$$

$$\Sigma M = 0$$

الكمرات بسيطة الارتكاز

استُخدمت الكمرات في نطاق واسع لآلاف السنين لدعم الهياكل والإنشاءات ويمكننا ملاحظتها في كل شيء بدءًا من الجسور وحاملات الطائرات وصولاً إلى أرجوحة التوازن في الفناء.

وغالبًا ما يتطلب الأمر التفكير في طريقتين مختلفتين لأحمال الكمرات:

- **الأحمال المركزة** - قوة ذات تركيز ضيق يمكن افتراض أنها تؤثر عند نقطة محددة على طول الكمرة؛ على سبيل المثال، وزن سيارة متوقفة على جسر.
- **الأحمال الموزعة المنتظمة (UDL)** - قوة موزعة على الطول الكامل (أو مقطع محدد) من الكمرة، على سبيل المثال، وزن الجسر نفسه.

المصطلحات الرئيسة

الموازن - القوة التي تنتج التوازن عند تطبيقها على نظام قوى. وستكون هذه القوة مساوية في الاتجاه والمقدار للمحصلة ولكن لها مسار معاكس.

عزم الدوران - ميل القوة لتدوير الكائن الذي تؤثر فيه.

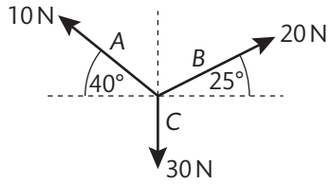
نصائح

الحرف اليوناني Σ رمز اختزال لـ "المجموع".

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 20 08/07/2024 9:37:31 am

مثال محلول

أوجد المحصلة و**الموازن** لنظام القوى المتزامنة الموضح في الشكل 1.22.



الشكل 1.22 نظام من ثلاث قوى مستوية متزامنة.

الحل

أولاً، حدد القاعدة التي تنص على أن الاتجاه الرأسي الموجب هو الأعلى والاتجاه الأفقي الموجب هو إلى اليمين.

حلِّل كل متجه إلى مكوناته الرأسية والأفقية باستخدام الصيغ في الصفحة السابقة.

أوجِد مجموع المكونات الرأسية:

$$\Sigma F_v = A_v + B_v + C_v = 10\sin 20 + °40\sin 30 - °25$$
$$= -15.12\,\text{N}$$

أوجِد مجموع المكونات الأفقية:

$$\Sigma F_h = A_h + B_h + C_h = -10\cos 20 + °40\cos 0 + °25$$
$$= +10.47\,\text{N}$$

يوضح الشكل 1.23 أن القوة المحصلة F_r تؤثر في المسار الموجب في الاتجاه θ أسفل الاتجاه الأفقي، حيث إن:

$$\tan\theta = \frac{15.12}{10.47} = 1.44$$

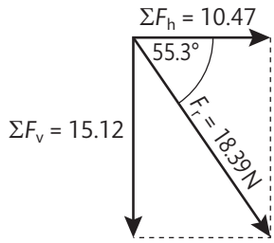
$\theta = 55.3°$ (باستخدام قيم غير مقربة)

يمكن حساب مقدار القوة المحصلة باستخدام نظرية فيثاغورس:

$$F_r = \sqrt{15.12^2 + 10.47^2} = 18.39\,\text{N}$$

إذن، محصلة نظام القوى هذا مقدارها 18.39 N، وتؤثر في اتجاه 55.3° أسفل الاتجاه الأفقي بمسار موجب.

الموازن هو القوة المطلوبة لجعل هذا النظام في حالة توازن، لذلك له أيضًا مقدار 18.39 نيوتن واتجاه 55.3 درجة أسفل الاتجاه الأفقي، ولكن سيكون له مسار سالب.

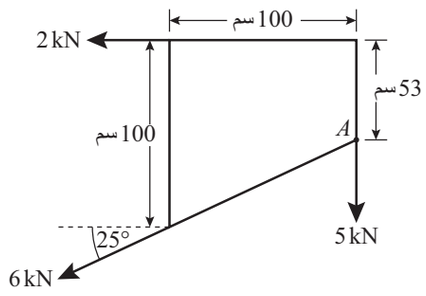


الشكل 1.23 مخطط متجه يوضح كيفية دمج مجاميع المكونات الرأسية والأفقية للحصول على القوة المحصلة.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 21 08/07/2024 9:37:32 am

مثال محلول

أوجِد الموازن لنظام القوى غير المتزامنة الموضح في الشكل 1.24.



الشكل 1.24 نظام من ثلاث قوى مستوية غير متزامنة.

(لاحظ أنه لتعريف الموازن بالكامل لنظام القوى غير المتزامن، ستحتاج إلى إيجاد مقداره واتجاهه ومساره والمسافة العمودية من خط عمله إلى مركز دوران الجسم.)

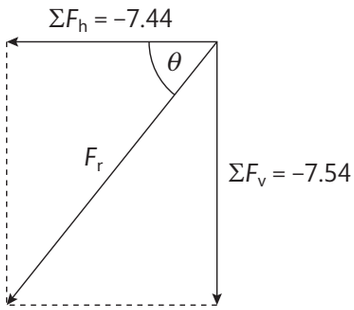
الحل

أوجِد مجموع المكونات الرأسية:

$$\Sigma F_v = 0 - 6\sin 25° - 5 = -7.54\,\text{kN}$$

أوجِد مجموع المكونات الأفقية:

$$\Sigma F_h = -2 - 6\cos 25° + 0 = -7.44\,\text{kN}$$



الشكل 1.25 مخطط متجه يوضح كيفية دمج مجاميع المكونات الرأسية والأفقية للحصول على القوة المحصلة.

يوضح الشكل 1.25 أن القوة المحصلة F_r تؤثر في المسار السالب في الاتجاه θ أسفل الاتجاه الأفقي، حيث إن:

$$\tan\theta = \frac{7.54}{7.44} = 1.01$$

$\theta = 45.4°$ (رقم معنوي)

يمكن حساب مقدار القوة المحصلة باستخدام نظرية فيثاغورس:

$$F_r = \sqrt{7.54^2 + 7.44^2} = 10.59\,\text{kN}$$

يمكنك الآن القول أن مقدار الموازن هو 10.59 كيلو نيوتن، في اتجاه 45.4 درجة فوق المسار الأفقي والموجب.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 22 08/07/2024 9:37:32 am

لإكمال وصف الموازن، يجب عليك الآن حساب العزوم حول نقطة ما في النظام. قد تكون في أي موضع، ولكن اختيار النقطة A في الشكل 1.24 سيبسط العمليات الحسابية لأن عزوم القوتين 6 كيلو نيوتن و 5 كيلو نيوتن تساوي صفرًا حول هذه النقطة.

قبل البدء في العمليات الحسابية، يجب أن تبرهن على القاعدة القائلة بأن عزوم الدوران في اتجاه عقارب الساعة موجبة وأن عزوم الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة سالبة.

اجعل المسافة العمودية من خط عمل الموازن إلى النقطة A هي x m.

بحساب عزوم الدوران حول A:

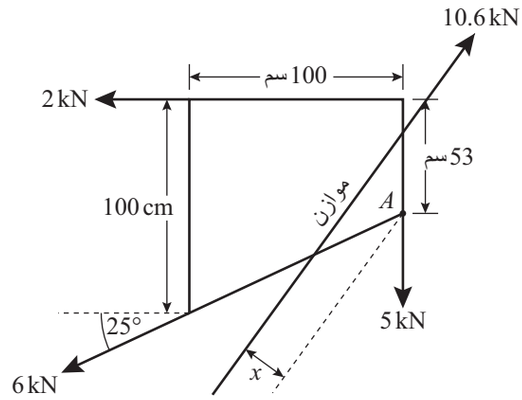
$$\Sigma M_A = (10.59 \times x) - (2 \times 0.53) + (6 \times 0) + (5 \times 0)$$

بالنسبة للموازن $\Sigma M_A = 0$، إذًا

$$10.59x = 2 \times 0.53$$

$$x = 0.1 \text{ m}$$

يمكنك الآن تحديد الموازن بشكل كامل، والذي عند تطبيقه على نظام القوى هذا سيجعله في حالة توازن سكوني.



الشكل 1.26 نظام القوى، مع عرض الموازن الذي سيجعله في حالة توازن سكوني.

يبلغ مقدار الموازن 10.59 كيلو نيوتن، واتجاهه 45.4 درجة فوق المسار الأفقي والموجب، والمسافة العمودية من خط عمله إلى النقطة A هي 0.1 متر.

ردود الفعل

تُدعم الكمرة بسيطة الارتكاز من الأسفل عند موضعين؛ A و B. وفي كل موضع منهما، تؤثر قوى **رد فعل الدعامة** على الكمرة للحفاظ على التوازن السكوني للنظام. ويمكننا حسابها إذا عرفنا مقدار وموضع القوى المؤثرة على الكمرة.

يحدد نوع الدعم المستخدم الاتجاه الذي يمكن أن يؤثر فيه رد فعل الدعامة.

- توفر **البكرات رد فعل دعم طبيعي** (عمودي) لمواضع اتصالها بالكمرة. يكون هذا عموديًا صعودي في حالة الكمرة الأفقية (انظر الشكل 1.27).

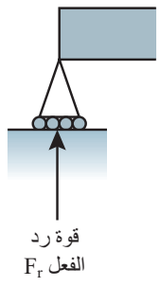
المصطلحات الرئيسة

رد الفعل الطبيعي - القوة التي تؤثر عموديًا على السطح على جسم ملامس للسطح.

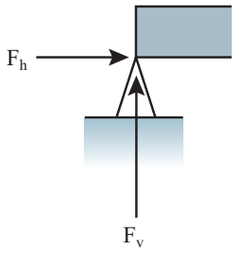
ردود فعل الدعامة (المرتكز) - القوى التي تحافظ على توازن الكمرة أو الهيكل.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 23 08/07/2024 9:37:32 am

- يمكن أن توفر **المسامير** رد فعل دعم في أي اتجاه، لذلك قد يوجد مكون رأسي وأفقي لرد فعل الدعم الذي توفره وصلة مفصلية بمسمار (انظر الشكل 1.28).



الشكل 1.27 دعم البكرات.



الشكل 1.28 الدعم المسماري.

المهارات

- التواصل

يمكن أن تكون المسائل الهندسية معقدة. تعد القدرة على شرح كيفية معالجة المسألة والعمل من خلالها والتوصل إلى حل أمرًا مهمًا.

مثال محلول

حدد رد فعل الدعامة للكمرة بسيطة الارتكاز الموضحة في الشكل 1.29.

الحل

ارسم مخططًا حرًّا للجسم للكمرة، كما في الشكل 1.30.

(لاحظ أنه يمكن التعامل مع الحمل الموزع بانتظام كحمل مركز يؤثر في مركز التوزيع.)

لإيجاد رد فعل الدعامة B_v احسب العزوم حول النقطة A. ونظرًا لأن الكمرة في حالة توازن سكوني، فأنت تعلم أن مجموع هذه العزوم يجب أن يساوي صفرًا.

$$\Sigma M_A = (6 \times 20) + (9.5 \times 50) - (15 \times B_v) = 0$$

$$B_v = \frac{120 + 475}{15} = 39.67\ \text{kN}$$

لإيجاد رد فعل الدعامة A_v احسب العزوم حول النقطة B.

$$\Sigma M_B = -(5.5 \times 50) - (9 \times 20) + (15 \times A_v) = 0$$

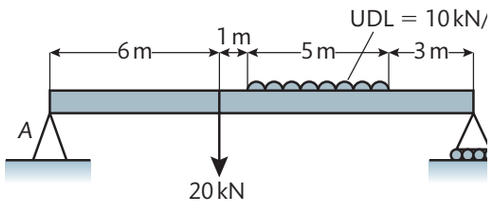
$$A_v = \frac{275 + 180}{15} = 30.33\ \text{kN}$$

تحقق الآن من تلبية المتطلبات الأخرى للتوازن السكوني من خلال النظر في المكونات الأفقية والرأسية للقوى المؤثرة على الكمرة. للحصول على التوازن، يجب أن يكون مجموعها صفرًا.

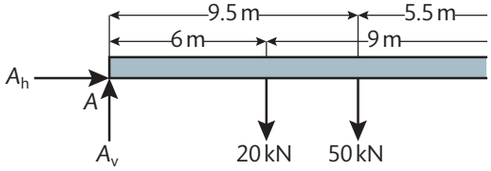
- أوجد مجموع المكونات الرأسية: $\Sigma F_v = A_v + B_v - 20 - 50 = 0$
- أوجد مجموع المكونات الأفقية: $\Sigma F_h = A_h = 0$

بعد إتمام إجراء الحساب والتحقق، اذكر الحل بوضوح:

- رد فعل الدعامة عند النقطة A يساوي 30.33 كيلو نيوتن صعودي رأسي.
- رد فعل الدعامة عند النقطة B يساوي 39.67 كيلو نيوتن صعودي رأسي.



الشكل 1.29 مخطط الفراغ لكمرة بسيطة الارتكاز.



الشكل 1.30 مخطط الجسم الحر لكمرة بسيطة الارتكاز.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 24 08/07/2024 9:37:33 am

وقفة للتفكير	صف المقصود بالتوازن السكوني في نظام القوى غير المتزامن.
تلميح	فكّر في جميع الشروط التي يجب الوفاء بها حتى يكون الجسم في حالة توازن سكوني.
توسيع الأفق	عندما لا يكون النظام غير المتزامن في حالة توازن، اشرح جميع الخصائص المطلوبة لتحديد القوة المحصلة بالكامل وصف علاقتها بالموازن.

المكونات المحملة

يلخص الجدول 1.6 الصيغ اللازمة لحساب التحميل المباشر والقص.

الجدول 1.6 ملخص التحميل المباشر والقص

العملية	تحميل مباشر	تحميل القص
الإجهاد	$\sigma = \frac{F}{A_\sigma}$	$\tau = \frac{F}{A_\tau}$
الانفعال	$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$	$\gamma = \frac{\Delta L}{L}$
ثوابت المرونة	معامل المرونة، $E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$	معامل الجساءة، $G = \frac{\tau}{\gamma}$

يمكن تقسيم القوى المؤثرة على الجسم إلى نوعين مختلفين:

- **القوى المباشرة** - تشمل قوى الشد التي تميل إلى تمديد مادة وتفكيكها، وقوى الضغط (التي تعمل في الاتجاه المعاكس) التي تميل إلى سحق المادة أو ضغطها.
- **قوى القص** - القوى التي تقطع مادة والتي تميل إلى قصها أو قطعها.

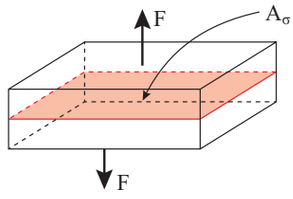
الإجهاد

عندما تؤثر القوى المباشرة أو قوى القص على الجسم، تُوزّع قوى رد الفعل المقابلة داخل المادة ويقال إنها مجهدة أو تحت الإجهاد.

لذلك فإن الإجهاد هو مقياس لتوزيع الحمل داخل المادة ويُعبر عنه بالحمل المحمول لكل وحدة مساحة من المادة. وحدة الإجهاد هي نيوتن لكل متر مربع ($N\ m^{-2}$) أو باسكال (Pa)، حيث إن 1 نيوتن متر$^{-2}$ = 1 باسكال.

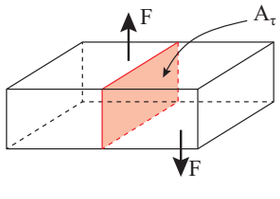
يمكننا دراسة نوعين من الإجهاد - المباشر والقص.

- الإجهاد المباشر $(\sigma) = \frac{\text{القوة الطبيعية } (F)}{\text{المساحة } (A\sigma)}$
- إجهاد القص $(\tau) = \frac{\text{قوة القص } (F)}{\text{القص المساحة } (A\tau)}$



منطقة متعامدة مع الإجهاد المباشر

الشكل 1.31 المساحة A_σ المراعاة في الإجهاد المباشر.



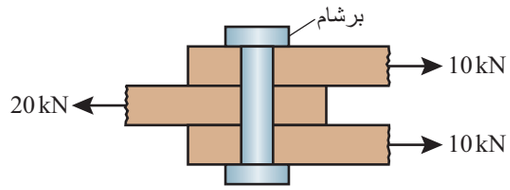
منطقة موازية لإجهاد القص

الشكل 1.32 المساحة A_τ المراعاة في إجهاد القص.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 25 08/07/2024 9:37:34 am

مثال محلول

مسمار برشام يبلغ قطره $d = 20$ مم ويثبت قضيبين معًا بالترتيب الموضح في الشكل 1.33. أوجِد إجهاد القص في مسمار البرشام.



الشكل 1.33 مسمار برشام في قص مزدوج.

يُقال أن البرشام في هذا المثال في حالة قص مزدوج. لحل هذا النوع من المسائل، فكر في إما نصف الحمل الذي يؤثر في مساحة قص واحدة (في هذه الحالة مساحة المقطع العرضي من مسمار البرشام) أو الحمل بأكمله الذي يؤثر في مساحتي القص (في هذه الحالة ضعف مساحة المقطع العرضي لمسمار البرشام).

أولاً، احسب مساحة المقطع العرضي للبرشام بالمتر المربع.

$$A = \pi \times \frac{d^2}{4}$$

$$= \pi \times \frac{0.02^2}{4}$$

$$= 3.14 \times 10^{-4}\,\text{m}^2$$

في الطريقة الأولى، تكون مساحة القص A_τ هي المقطع العرضي لمسمار البرشام وقوة القص F هي نصف الحمل المطبق فقط.

$$\tau = \frac{F}{A_\tau}$$

$$= \frac{10 \times 10^3}{3.14 \times 10^{-4}}$$

$$= 31.8 \times 10^6\,\text{Pa or } 31.8\,\text{MPa}$$

في الطريقة الثانية، مساحة القص A_τ تساوي ضعف المقطع العرضي لمسمار البرشام وقوة القص F هي كامل الحمولة المطبقة.

$$\tau = \frac{F}{A_\tau}$$

$$= \frac{20 \times 10^3}{2 \times 3.14 \times 10^{-4}}$$

$$= 31.8 \times 10^6\,\text{Pa or } 31.8\,\text{MPa}$$

نحصل من كلتا الطريقتين على الحل نفسه: إجهاد القص في مسمار البرشام هو 31.8 ميجا باسكال.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 26 08/07/2024 9:37:34 am

مقاومة الشد والقص

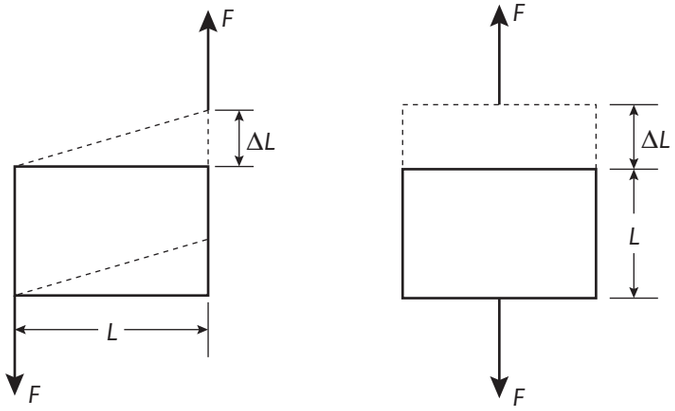
مقاومة الشد والقص هي خواص خاصة بالمواد تحدد الحد الأقصى من ضغوط الشد والقص التي يمكن تطبيقها على المادة. إذا تم تجاوز مقاومة الشد أو القص لمادة ما، فسوف تتمزق المادة.

الانفعال

عندما تتعرض مادة ما لضغط خارجي، فإنها تميل إلى تغيير الشكل. يحدد الانفعال تشوه الجسم كنسبة من طوله الأصلي. وبما أن الانفعال هو نسبة طولين، فإنه لا يحتوي على وحدات.

مرة أخرى، يمكننا دراسة نوعين من الانفعال - المباشر والقص.

- الانفعال المباشر (ε) = $\frac{\text{التغيير في الطول } (\Delta L)}{\text{الطول الأصلي } (L)}$ (انظر الشكل 1.34)
- انفعال القص (γ) = $\frac{\text{التغيير في الطول } (\Delta L)}{\text{الطول الأصلي } (L)}$ (انظر الشكل 1.35)



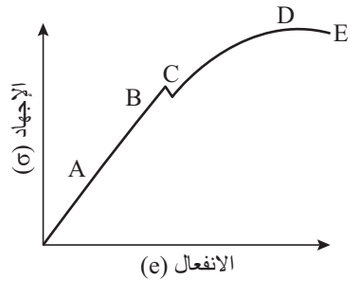
الشكل 1.34 انفعال مباشر.

الشكل 1.35 انفعال القص.

ثوابت المرونة

تعتبر المادة مؤثرة في **منطقتها المرنة** بينما أي تغيير في الانفعال ناتج عن الإجهاد المطبق سينخفض مرة أخرى إلى الصفر بمجرد إزالة هذا الإجهاد. يوضح الشكل 1.36 منحنى الإجهاد والانفعال النموذجي لمعدن حديدي. المنطقة المرنة هي ذلك الجزء من المنحنى الموجود أسفل نقطة الخضوع.

A منطقة مرنة
B حد التناسب
C نقطة المطاوعة
D قوة الشد القصوى (UTS)
E نقطة الكسر



الشكل 1.36 منحنى الإجهاد والانفعال النموذجي لمعدن حديدي.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 27 08/07/2024 9:37:34 am

مثال محلول

يلزم استخدام أداة ضغط لثقب أقراص قطرها 40 مم مصنوعة من لوح نحاسي ذو سُمك 1.5 مم وقوة قص تبلغ 200 ميجا باسكال.

أ) احسب القوة المطلوبة لثقب القرص.

ب) احسب الإجهاد الانضغاطي في المثقب.

الحل

أ) أُعطيت القيم الآتية، والتي حُوِّلت إلى وحدات قياسية عند الضرورة:

- القُطر $d = 40\ \text{mm} = 0.04\ \text{m}$
- السُمك $t = 1.5\ \text{mm} = 0.0015\ \text{m}$
- أقصى قوة قص $\tau_{max} = 200\ \text{MPa} = 200 \times 10^6\ \text{Pa}$

لكي يخترق المثقب النحاس، يجب تطبيق أقصى قوة قص تبلغ 200 ميجا باسكال على مساحة القص.

في هذه الحالة، ستكون مساحة القص (A_τ) مساوية لمحيط القرص النحاسي مضروبًا في سُمكه:

$$A_\tau = \pi d \times t$$
$$= \pi \times 0.04 \times 0.0015$$
$$= 1.88 \times 10^{-4}\ \text{m}^2$$

أنت تعرف أن $\tau = \frac{F}{A_\tau}$

إذًا $F = \tau_{max} A_\tau$

$$= (200 \times 10^6) \times (1.88 \times 10^{-4})$$
$$= 37\,600\ \text{N} = 37.6\ \text{kN}$$

تبلغ القوة المطلوبة لثقب القرص النحاسي 37.6 كيلو نيوتن.

ب) الإجهاد الانضغاطي إجهاد مباشر.

ستكون المساحة (A_σ) في هذه الحالة مساحة المقطع العرضي للمثقب:

$$A_\sigma = \frac{\pi d^2}{4}$$
$$= \frac{\pi \times 0.04^2}{4}$$
$$= 1.26 \times 10^{-3}\ \text{m}^2$$

استخدام صيغة الإجهاد المباشر:

$$\Sigma = \frac{F}{A_\sigma}$$
$$= \frac{37\,600}{1.26 \times 10^{-3}}$$
$$= 29.8 \times 10^6\ \text{Pa} = 29.8\ \text{MPa}$$

يبلغ الإجهاد الانضغاطي في المثقب 29.8 ميجا باسكال.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 28 08/07/2024 9:37:35 am

يعبر **معامل المرونة** (E)، المعروف أيضًا باسم **معامل يونغ**، عن العلاقة الخطية بين الإجهاد المباشر والانفعال المباشر الذي تظهره مادة في جزء منحنى الإجهاد والانفعال تحت الحد المرن. ووحدة قياسه هي نيوتن لكل متر مربع $(N\ m^{-2})$.

$$\text{معامل المرونة } (E) = \frac{\text{الإجهاد المباشر } (\sigma)}{\text{الانفعال المباشر } (\varepsilon)}$$

معامل الجساءة (G) هو نسبة مماثلة، والتي تعبر عن العلاقة الخطية بين إجهاد القص وانفعال القص الملحوظ في العديد من المواد. ووحدة قياسه هي نيوتن لكل متر مربع $(N\ m^{-2})$.

$$\text{معامل الجساءة } (G) = \frac{\text{إجهاد القص } (\tau)}{\text{انفعال القص } (\gamma)}$$

وقفة للتفكير اشرح الفرق بين إجهاد القص والإجهاد المباشر.

تلميح استخدم رسمًا تخطيطيًّا لتمثيل كل حالة.

توسيع الأفق ارسم نظامًا يكون فيه المكون في حالة إجهاد مباشر وإجهاد قص.

دراسة حالة

الإجهاد في الجسر المعلق

يمتد جسر السلطان محمد الفاتح على مضيق البوسفور في إسطنبول في تركيا. وعلى غرار جميع الجسور المعلقة، فإنه يعتمد على قوة الكبلين الرئيسيين لدعمه.

يتكون كل كبل من الأكبال الرئيسة التي تدعم الامتداد المركزي البالغ 1090 مترًا من حزم من الأسلاك الفولاذية الفردية.

فكّر في جسر معلق حيث يتكون كل كبل من 14000 سلك فولاذي قطر كل منها 5 مم. يتمتع الفولاذ المستخدم في الأكبال بقوة شد قصوى (UTS) تبلغ 1540 ميجا باسكال ومعامل مرونة يبلغ 200 جيجا باسكال.

عند التحميل الكامل، يتحمل كل كبل من الأكبال الرئيسة حمولة تكافئ 15200 طن من الشد.

كان طول الأكبال غير المحملة 1520 مترًا عند تصنيعها.

◄ جسر السلطان محمد الفاتح في تركيا

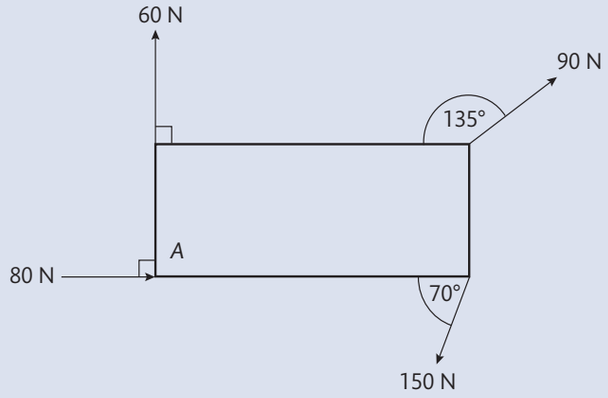
اختبر معلوماتك

1. احسب الإجهاد المباشر في كل كبل عندما يُطبق عليه تحميل كامل.
2. احسب الانفعال المباشر المقابل للكبل.
3. احسب التمدد المقابل للكبل وطوله الإجمالي في أثناء الاستخدام.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 29 08/07/2024 9:37:35 am

تمرين تقييمي 1.2 B.P3, B.P4, B.M2, BCD.D2

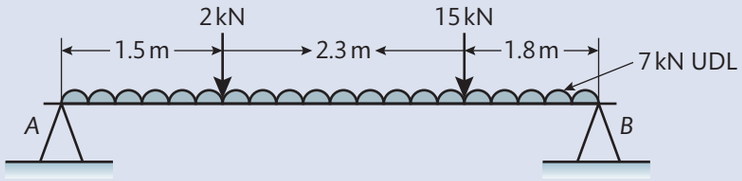
1 يوضح الشكل 1.37 نظامًا من أربع قوى مستوية غير متزامنة تؤثر على زوايا لوحة مستطيلة بقياس 3 م × 8 م.



الشكل 1.37 نظام من أربع قوى مستوية غير متزامنة.

احسب مقدار واتجاه ومسار القوة المحصلة لهذا النظام، وأوجد موضع خط عمله بالنسبة إلى النقطة *A*. (7 درجات)

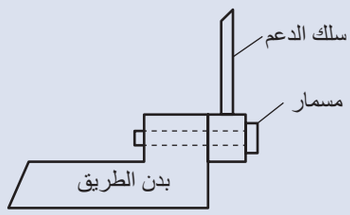
2 يوضح الشكل 1.38 كمرة بسيطة الارتكاز في حالة توازن سكوني.



الشكل 1.38 كمرة في حالة توازن سكوني.

احسب قوى رد فعل الدعامة عند النقطتين *A* و *B*. (4 درجات)

3 على أحد الجسور المعلقة، صُممت أسلاك الدعم العمودية التي تربط بدن الطريق بأكبال التعليق الرئيسة لدعم 2×10^6 N عندما تكون حمولة الجسر كاملة. تُوصل أسلاك الدعم ببدن الطريق باستخدام وصلات مفصلية بمسامير كما هو موضح في الشكل 1.39. يبلغ قُطر كل مسمار 10^5 مم ومعامل القص 160×10^9 باسكال.



الشكل 1.39 وصلة مفصلية مسمارية تربط سلك دعم الجسر ببدن الطريق.

أ) احسب إجهاد القص في المسمار عند حمولة الجسر الكاملة.

ب) احسب إجهاد القص المقابل للمسمار. (4 درجات)

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 30 08/07/2024 9:37:36 am

تمرين تقييمي 1.2 *متابعة*

لكل مسألة في التمرين التقييمي، استخدم المراحل الآتية كاسترشادية لتقدمك خلال المهمة.

التخطيط

- ما المبادئ الهندسية التي ستستخدمها في الإجابة عن السؤال؟
- هل أفهم بالضبط المطلوب لبناء حل كامل للمسألة؟ هل أنا مطمئن لكيفية التعامل مع كل جزء؟

التنفيذ

- يمكنني تنظيم عملي بشكل منطقي ومنهجي، مع إضافة تعليقات توضيحية إلى حلولي بملاحظات تشرح نهجي المستخدم.
- يمكنني استخدام الرسوم بشكل فعال لمساعدتي في تمثيل مسألة وشرح نهجي لحلها.

المراجعة

- يمكنني إعطاء استخدامات ممكنة في العالم الحقيقي للمبادئ المستخدمة لحل المسألة وشرح سبب أهميتها في السياق الهندسي.
- يمكنني أن أشرح للآخرين أفضل طريقة للتعامل مع مسائل مماثلة.

ج أنظمة هندسة الديناميكا

أنظمة هندسة الديناميكا

إلى جانب العمل باستخدام أنظمة الإستاتيكا (الساكنة)، يهتم المهندسون أيضًا بالأجسام المتحركة. يقدم هذا الجزء بعض المبادئ والتقنيات الأساسية المستخدمة لفهم الأنظمة الديناميكية.

الأنظمة الديناميكية، بحكم تعريفها، هي أنظمة تنطوي على الحركة النسبية للعديد من الأجزاء المكونة أو حركة النظام ككل. وفي هذا الجزء، سنرى كيف ترتبط الإزاحة والوقت والسرعة والتسارع، وكيف يمكنك حساب الشغل المبذول والقوة المطلوبة للتغلب على المقاومة.

المعلمات والمبادئ الحركية

تصف المعلمات الحركية الحركة الخطية المنتظمة لجسم ما بمرور الوقت. وهي تشمل **الإزاحة** و**السرعة** و**التسارع**.

غالبًا ما يشار إليها باسم معادلات SUVAT من الأحرف المستخدمة لتمثيل المتغيرات التي تشمل:

- الإزاحة (s) - المسافة التي يقطعها الجسم في زمن ما t.
- السرعة الابتدائية (u) - سرعة البداية لجسم عندما t = 0.
- السرعة النهائية (v) - السرعة النهائية للجسم في زمن ما t.
- التسارع (a) - التسارع المنتظم لجسم ما بمرور الوقت t.
- الوقت/الزمن (t) - المدة الزمنية التي ستراقب خلالها حركة الجسم.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 31 08/07/2024 9:37:36 am

معادلات SUVAT للحركة هي:

- $s = \frac{1}{2}(u + v)t$
- $s = ut + \frac{1}{2}at^2$
- $v = u + at$
- $v^2 = u^2 + 2as$

تطبيق معادلات SUVAT

يمكن حل مجموعة كبيرة من المسائل التي تنطوي على الحركة الخطية للأجسام باستخدام معادلات SUVAT.

مثال محلول

يتسارع درّاج من 10 $km\ h^{-1}$ إلى 35 $km\ h^{-1}$ على مسار طوله 2000 متر. احسب تسارع الدرّاج.

الحل

عند التعامل مع هذه المسألة، يجب قراءة السؤال بعناية وتحديد متغيرات SUVAT المذكورة:

$s = 2000\ m$، $u = 10\ km\ h^{-1}$، $v = 35\ km\ h^{-1}$، $a = ?$، $t =$ غير مُعطى

إذا تمكنت من تحديد ثلاثة من متغيرات SUVAT الخمسة، فستتمكن من حساب القيم الناقصة.

بعد ذلك، افحص الوحدات لكل متغير مُعطى في السؤال. عندما لا تكون هذه الوحدات قياسية، فإنه **يجب** تحويلها قبل بدء العمليات الحسابية.

في هذا المثال، يرِد u و v باستخدام $km\ h^{-1}$، لذلك تحتاج إلى تحويلهما إلى $m\ s^{-1}$.

$$u = 10\,km\,h^{-1} = \frac{10 \times 1000\ m}{3600\ s} = 2.78\,m\,s^{-1}$$

$$v = 35\,km\,h^{-1} = \frac{35 \times 1000\ m}{3600\ s} = 9.72\,m\,s^{-1}$$

لاختيار المعادلة المناسبة لحل هذه المسألة بالتحديد، ابحث عن المعادلة التي تتضمن المتغيرات ذات الصلة فقط. هنا هي a و s و u و v والتي تطابق معادلة SUVAT وهي $v^2 = u^2 + 2as$.

أعد ترتيب المعادلة لجعل a الموضوع:

$$a = \frac{v^2 - u^2}{2s}$$

لحساب a، عوّض القيم العددية من السؤال إلى الصيغة:

$$a = \frac{9.72^2 - 2.78^2}{2 \times 2000} = 0.022\,m\,s^{-2}\ \text{(رقم معنوي 2)}$$

تسارع الدراج يساوي 0،022 $m\ s^{-2}$.

المعلمات والمبادئ الديناميكية

تربط المعلمات الديناميكية حركة الجسم بالقوى ذات الصلة التي تسبب هذه الحركة أو تؤثر عليها أو توقفها. ويوجد عدد من المعلمات الديناميكية المهمة. ويرد أدناه تعريفاتها والصيغ المرتبطة بها.

معايير الحركة الخطية

القوة (F) - دفع أو سحب يؤثر في جسم ما. في الفيزياء، تُعرَّف القوة بأنها أي تأثير يميل إلى التسبب في حركة الجسم أو تغييرها. الوحدة: نيوتن (N)

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 32 08/07/2024 9:37:36 am

نتاج التعلم (ج)

الوزن (F_g) - القوة الناتجة عن مجال الجاذبية g على جسم ذو كتلة m.

الوحدة: نيوتن (N)

$$F_g = mg$$

شدة مجال الجاذبية (g) - تسارع الكتلة نحو مركز الأرض بسبب الجاذبية.

الوحدة: متر لكل ثانية ($m\ s^{-2}$)

$$g = 9.81\ m\ s^{-2}$$

قوة القصور الذاتي (F_i) - المقاومة التي يتمتع بها جسم ذو كتلة m لأي تسارع a يغير حالة حركته.

الوحدة: نيوتن (N)

$$F_i = ma$$

الشغل المبذول (W) - الطاقة المستخدمة عندما تحرك القوة جسمًا. وهو ناتج القوة المطبقة F والإزاحة المرتبطة بها s.

الوحدة: نيوتن متر (N m) أو جول (J)

$$W = Fs$$

القدرة (P) - متوسط معدل بذل الشغل W بمرور الوقت t.

الوحدة: جول في الثانية ($J\ s^{-1}$) أو واط (W)

$$P = \frac{W}{t} = \frac{Fs}{t}$$

القدرة اللحظية (P_i) - حاصل ضرب القوة F والسرعة v.

الوحدة: جول في الثانية ($J\ s^{-1}$) أو واط (W)

$$P_i = Fv$$

الكفاءة الميكانيكية (η) هي نسبة دخل القدرة P_{in} وخرج القدرة المفيد P_{out}.

الوحدة: لا شيء

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

طاقة وضع الجاذبية (E_p) - طاقة الوضع لجسم ذو كتلة m في مجال جاذبية g عند رفعه إلى ارتفاع عمودي h.

الوحدة: جول (J)

$$E_p = mgh$$

الطاقة الحركية (E_k) - الطاقة التي يمتلكها جسم ذو كتلة m يتحرك بسرعة v.

الوحدة: جول (J)

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

الزخم (p) - حاصل ضرب الكتلة m لجسم متحرك وسرعته v.

الوحدة: كيلو متر في الثانية ($kg\ m\ s^{-1}$)

$$p = mv$$

عزم الدوران (τ) - قوة أو عزم التحول التي تميل إلى التسبب في حركة دورانية. ويُحدد من خلال مجموع القوة F المؤثرة على مسافة r من مركز الدوران.

الوحدة: نيوتن متر (N m)

$$\tau = Fr$$

قوانين نيوتن للحركة

تعتبر قوانين نيوتن للحركة أساسية كي نفهم العمليات الديناميكية.

- ينص قانون نيوتن الأول للحركة على أنه "يبقى الجسم في حالته الساكنة أو المتحركة المنتظمة في خط مستقيم الحالية ما لم تؤثر عليه قوة خارجية".
- ينص قانون نيوتن الثاني للحركة على أنه "إذا أثرت قوة على جسم ما فإنها تكسبه تسارعاً، يتناسب طردياً مع قوته وعكسيا مع كتلته".
- ينص قانون نيوتن الثالث على أنه "لكلّ فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه".

المصطلحات الرئيسة

الإزاحة - مسافة الخط المستقيم بين مواضع البداية والنهاية لجسم متحرك. الوحدة: متر (m).

السرعة - المعدل الذي تتغير به إزاحة الجسم مع مرور الوقت. الوحدة: متر لكل ثانية ($m\ s^{-1}$).

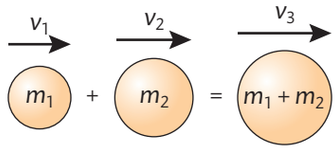
التسارع - المعدل الذي تتغير به سرعة الجسم مع مرور الوقت. الوحدة: متر لكل ثانية مربعة ($m\ s^{-2}$).

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 33 08/07/2024 9:37:36 am

- **مبدأ الحفاظ على الزخم**

ينص مبدأ الحفاظ على الزخم على أن "المقدار الإجمالي للزخم في النظام يظل ثابتًا ما لم تؤثر قوة خارجية على النظام".

فكِّر في جسمين بكتلتين معلومتين m_1 و m_2 يتحركان في الاتجاه نفسه بسرعات v_1 و v_2، على التوالي، كما هو موضح في الشكل 1.40. ثم يصطدم الجسمان ويبدءا في التحرك بسرعة v_3.



الشكل 1.40 الحفاظ على زخم جسمين متحركين يصطدمان ثم يتحركان معًا.

بما أنه لم تُطبق أي قوى خارجية، فإن الزخم قبل الاصطدام يساوي الزخم بعد ذلك:

$$p_1 + p_2 = p_3$$

$$m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)v_3$$

دراسة حالة

أساسات ثابتة

التربة في موقع البناء هذا في تايلاند رملية ورطبة وغير مستقرة. وتُثبت التربة من خلال زرع سلسلة من الخوازيق في التربة، حيث ستمنع الخوازيق أي إنشاءات مبنية على هذا الموقع من الغوص في التربة الناعمة. ومن دونها، سيؤدي وزن المبنى المكتمل إلى تحرك الأرض، مما يؤدي إلى أضرار هيكلية، أو حتى انهيار كارثي.

تُدق الخوازيق باستخدام رافعات دق الخوازيق (مطارق كبيرة فعالة) قادرة على دفع الخوازيق عموديًا إلى الأسفل. كل ضربة من المطرقة الساقطة تغرس الخازوق لمسافة أبعد قليلاً في الأرض.

تحتوي رافعة دق الخوازيق في الصورة على مطرقة ساقطة وزنها 200 كجم، يجري رفعها 3 أمتار قبل إسقاطها على الخازوق. وتُدخل خازوق يزن 500 كجم ويتحرك لمسافة 125 مم في الأرض مع كل ضربة للمطرقة.

◄ رافعة دق خوازيق بمطرقة ساقطة، روايونغ، تايلاند

اختبر معلوماتك

1 ما هي المبادئ التي قد تطبقها على تحليل زرع خازوق بهذه الطريقة؟

2 احسب سرعة اصطدم المطرقة الساقطة بالخازوق.

3 احسب السرعة الابتدائية للخازوق والمطرقة في أثناء تحركهما معًا.

4 حدد القوة التي تقاوم بها الأرض دخول الخازوق.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 34 08/07/2024 9:37:37 am

وقفة للتفكير ارسم مخططًا لجسم متحرك وعلّق عليه لإظهار كيفية حساب كل من معاملات الحركة الخطية.

تلميح كنقطة بداية، يجب أن تحدد للجسم كتلة وتسارع وسرعة لحظية وإزاحة من نقطة البداية.

توسيع الأفق حدد أي عوامل خارجية تؤثر على الجسم وتكون مطلوبة لتحديد معايير الحركة الخطية.

مبدأ الحفاظ على الطاقة

ينص مبدأ الحفاظ على الطاقة على أنه "لا يمكن استحداث الطاقة أو تدميرها، ولكن يمكن تغييرها من شكل إلى آخر".

يعني هذا في الديناميكا أن إجمالي الطاقة داخل النظام يظل دائمًا كما هو. أي انخفاض في نوع واحد من الطاقة يؤدي إلى زيادة مقابلة في نوع آخر.

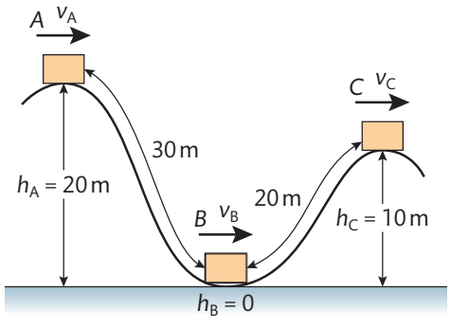
مثال محلول

كما هو موضح في الشكل 1.41. عربة أفعوانية كتلتها 200 كجم متوقفة عند النقطة A قبل التحرك في المسار نزولاً، تمر بالنقطة B في أسفل المنحنى ثم تتابع حتى النقطة C في الجزء العلوي من المنحنى التالي. خلال حركتها على طول المسار، يتعين على العربة التغلب على قوة الاحتكاك البالغة 200 نيوتن.

باستخدام مبدأ الحفاظ على الطاقة، احسب السرعات عند النقطتين B و C.

الحل

وفقًا لمبدأ الحفاظ على الطاقة، تكون الطاقة الإجمالية في النظام هي نفسها في النقاط A و B و C.



الشكل 1.41 حركة عربة الأفعوانية على طول مسار الأفعوانية.

في هذه الحالة، تتكون الطاقة الإجمالية E_{total} في كل مرحلة من طاقة وضع جاذبية E_p وطاقة حركية E_k وشغل مبذول للتغلب على الاحتكاك W:

$$E_{total} = E_p + E_k + W$$

$$E_{total} = mgh + \frac{1}{2}mv^2 + Fs$$

متابعة

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 35 08/07/2024 9:37:37 am

بالتفكير في النقطة A حيث إن $h_A = 20\ \text{m}$، $s_A = 0\ \text{m}$، $v_A = 0\ \text{m s}^{-1}$

حينئذٍ

$$E_{total} = (200 \times 9.81 \times 20) + (\tfrac{1}{2} \times 200 \times 0^2) + (200 \times 0)$$

$$= 39\,240 + 0 + 0 = 39\,240\ \text{J}$$

عند النقطة A، تُحدد جميع المعلمات، ما يسمح لنا بإثبات أن إجمالي الطاقة في النظام يبلغ 39240 جول في A، ويتكون بالكامل من طاقة وضع الجاذبية.

الآن بعد أن عرفت إجمالي الطاقة في النظام، يمكنك حساب سرعة عربة الأفعوانية الدوارة عند النقطة B:

$$E_{total} = 39\,240\ \text{J}, \quad h_B = 0\ \text{m} \quad s_{AB} = 30\ \text{m} \quad v_B = ?$$

$$E_{total} = E_p + E_k + W$$

$$39\,240 = (200 \times 9.81 \times 0) + (\tfrac{1}{2} \times 200 \times v_B^{\,2}) + (200 \times 30)$$

$$39\,240 = 0 + 100v_B^{\,2} + 6000$$

$$v_B = \sqrt{\frac{39\,240 - 6000}{100}}$$

$$= \pm 18.23\ \text{m s}^{-1}$$

تعني القيمة السالبة أن عربة الأفعوانية تسير للخلف، لذلك نستخدم القيمة الموجبة فقط، $v_B = 18.23\ \text{m s}^{-1}$.

عند النقطة B، لم تعد هناك أي طاقة وضع جاذبية؛ حيث بُذِل 6000 جول من الشغل للتغلب على قوى الاحتكاك المؤثرة على النظام؛ وحوّلت الطاقة المتبقية إلى طاقة حركية موجودة الآن في عربة الأفعوانية المتحركة.

يمكن تنفيذ إجراء مماثل لتحديد السرعة عند النقطة C:

$$E_{total} = 39\,240\ \text{J}, h_C = 10\ \text{m}, s_{AC} = 50\ \text{m}, v_C = ?$$

$$E_{total} = E_p + E_k + W$$

$$39\,240 = (200 \times 9.81 \times 10) + (\tfrac{1}{2} \times 200 \times v_C^{\,2}) + (200 \times 50)$$

$$39\,240 = 19\,620 + 100v_C^{\,2} + 10\,000$$

$$v_C = \sqrt{\frac{39\,240 - 19\,620 - 10\,000}{100}}$$

$$= \pm 9.81\ \text{m s}^{-1}$$

مرة أخرى تريد القيمة الموجبة، لذا فإن $v_C = 9.81\ \text{m s}^{-1}$.

عند النقطة C، أُحتُفظ بمقدار 19620 جول من طاقة وضع الجاذبية في النظام؛ وبُذِل ما مجموعه 10000 جول من الشغل للتغلب على قوى الاحتكاك؛ وحوّلت الطاقة المتبقية إلى طاقة حركية موجودة في عربة الأفعوانية المتحركة.

موضوعات ذات صلة

انظر عزم *القصور الذاتي الدوراني* في صفحة 37.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 36 08/07/2024 9:37:37 am

الحركة الدورانية

يعرض الشكل 1.42 المعلمات الأساسية التي تصف الحركة الدورانية.

الإزاحة الزاوية (θ) - الزاوية بالراديان (نصف القطر) التي تم من خلالها تدوير نقطة أو خط حول نقطة محددة (مركز الدوران). الوحدة: راديان (rad)

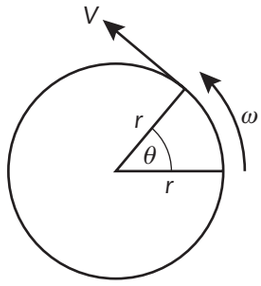
السرعة العرضية (v) - السرعة الخطية لنقطة تتحرك في مسار دائري. تشترك جميع النقاط في الجسم الدوار في السرعة الزاوية نفسها ω، لكن السرعة العرضية لكل نقطة ستعتمد على المسافة من مركز الدوران r. الوحدة: متر لكل ثانية ($m\ s^{-1}$)

$$v = \omega r$$

السرعة الزاوية (ω) - المعدل الذي تتغير به الإزاحة الزاوية θ بمرور الوقت t.

الوحدة: راديان في الثانية ($rad\ s^{-1}$)

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$



الشكل 1.42 المعلمات الأساسية التي تصف الحركة الدورانية.

التسارع المركزي (a) - التسارع الخطي الذي يؤثر في جسم دوار باتجاه مركز دورانه. ويُحدد من حيث مسافة الجسم من مركز الدوران r وإما السرعة الزاوية ω أو السرعة العرضية v.

الوحدة: متر لكل ثانية مربعة ($m\ s^{-2}$)

$$a = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$$

الشغل المبذول (بحركة دائرية منتظمة) (W) - الشغل المبذول بواسطة عزم الدوران τ المتحرك من خلال الإزاحة الزاوية θ. الوحدة: جول (J)

$$W = \tau\theta$$

القدرة (بحركة دائرية منتظمة) (P) - معدل الشغل المبذول معبرًا عنه كناتج لعزم الدوران τ والسرعة الزاوية ω. الوحدة: واط (W)

$$P = \tau\omega$$

يُستخدم **عزم القصور الذاتي الدوراني** (I) - المسمى أحيانًا الكتلة الزاوية، في الحسابات المتعلقة بالحركة الدورانية بطريقة مشابهة لاستخدام الكتلة للحركة الخطية. ويعتمد عزم القصور الذاتي لجسم دوار معين على توزيع الكتلة حول نقطة الدوران وهي دالة لكتلة الجسم m ونصف قطر الدوران r وثابت القصور الذاتي k. الوحدة: كيلو متر مربع ($kg\ m^2$)

$$I = kmr^2$$

حيث إن $k \approx 1.0$ لأسطوانة مجوفة رقيقة الجدران و$k \approx 0.5$ لأسطوانة مجسمة أو دولاب الموازنة.

الطاقة الحركية (للحركة الدائرية المنتظمة) (E_k) - تُحسب الطاقة التي يمتلكها الجسم الدوار باستخدام عزم القصور الذاتي I والسرعة الزاوية ω. الوحدة: جول (J)

$$E_k = \tfrac{1}{2} I\omega^2$$

التردد الزاوي (ω) - مقياس كمي قياسي لمعدل الدوران كدالة للزمن T أو التردد f.

الوحدة: راديان في الثانية ($rad\ s^{-1}$)

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

موضوعات ذات صلة

انظر عزم *الدوران* في صفحة 33 من هذا الجزء.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 37 08/07/2024 9:37:37 am

وقفة للتفكير ارسم مخططًا لجسم دوار وعلِّق عليه لإظهار كيفية حساب كل من معلمات الحركة الدورانية.

تلميح في البداية، يجب أن تحدد للجسم عزم القصور الذاتي والسرعة الزاوية والمسافة من مركز الدوران.

توسيع الأفق حدد على الرسم التخطيطي أي عوامل خارجية تؤثر على الجسم وتكون مطلوبة لتحديد معايير الحركة الدورانية.

آلات الرفع

تستخدم آلات الرفع للسماح للقوى الصغيرة نسبيًا برفع الأشياء الثقيلة. وهي تشمل الأسطح المائلة والبكرات والرافعات المقصية. على سبيل المثال، لا يستطيع الشخص رفع السيارة وإسنادها لتغيير العجلة دون استخدام آلة الرفع. ويمكن لأي شخص أن ينتج قوة كافية لتشغيل رافعة مقصية ذات آلية بسيطة قادرة على تضخيم هذه القوة إلى مستوى كافٍ لرفع السيارة.

بالنسبة لجميع آلات الرفع، فإن **الميزة الميكانيكية** (MA) هي النسبة بين قوة أو حمل الخرج F_l وقوة أو جهد الدخل F_e:

$$MA = \frac{F_l}{F_e}$$

نسبة السرعة (VR) هي النسبة بين المسافة التي قطعها الجهد s_e والمسافة التي قطعتها الحمولة s_l. وبالمثل، فهي نسبة السرعة التي يتحرك بها الجهد v_e إلى السرعة التي يتحرك بها الحمل v_l:

$$VR = \frac{s_e}{s_l} = \frac{v_e}{v_l}$$

الاحتكاك

يجب على جميع الآلات التغلب على قوى الاحتكاك. يُفقد الشغل المبذول ضد الاحتكاك في شكل حرارة أو ضوضاء أو تأثيرات أخرى غير مرغوب فيها.

قوة الاحتكاك الثابتة (F_s) - قوة يجب التغلب عليها لتحريك الجسم المنزلق. تعتمد القوة F_s المطلوبة للتغلب على الاحتكاك الثابت على القوة العادية N بين الأسطح ومعامل الاحتكاك الثابت μ_s. الوحدة: نيوتن (N)

$$F_s = \mu_s N$$

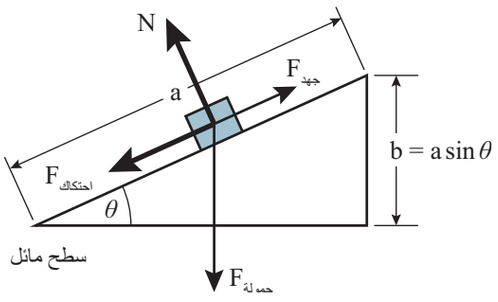
قوة الاحتكاك المنزلقة (الحركية) (F_k) - يجب أن يتغلب الجسم المنزلق بمجرد الحركة على مقاومة الاحتكاك الحركي لحركته. تعتمد القوة F_k المطلوبة للتغلب على الاحتكاك الحركي على القوة العادية N بين الأسطح ومعامل الاحتكاك الحركي μ_k. الوحدة: نيوتن (N)

$$F_s = \mu_k N$$

سطح مائل

يُعتقد أنه قبل وجود الرافعات والآلات الحديثة الأخرى، استخدم المصريون القدماء أسطح مائلة (انظر الشكل 1.43) لرفع الأحجار الضخمة المستخدمة في بناء الأهرامات. من خلال سحب الحمولة إلى سطح مائل منزلق بزاوية θ، يتحرك الجهد مسافة a بينما تُرفع الحمولة عبر مسافة رأسية b.

$$VR = \frac{a}{b} = \frac{a}{a\sin\theta} = \frac{1}{\sin\theta}$$

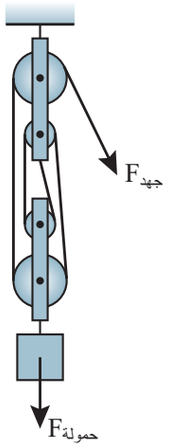


الشكل 1.43 سطح مائل يمكن استخدامه لرفع حمولة.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 38 08/07/2024 9:37:38 am

البكرات

نسبة سرعة نظام البكرة تساوي عدد أقسام الحبل التي تدعم الحمل. يوضح الشكل 1.44 نظام البكرة باستخدام $VR = 4$.



الشكل 1.44 نظام بكرات بأربعة أقسام من الحبال تدعم الحمل.

آلية المقص

نسبة السرعة لآلية المقص ليست ثابتة - فهي تختلف باستمرار مع تغير الزاوية θ.

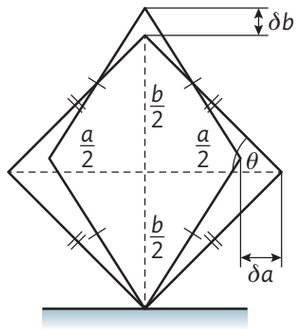
في المثال الموضح في الشكل 1.45، يؤدي تغيير بسيط في المسافة التي يقطعها الجهد δa إلى تغيير مقابل طفيف (ولكن ليس متساويًا) في المسافة التي يقطعها الحمل δb. تعتمد نسبة السرعة على هندسة الآلية، ولكن في هذه الحالة

$$VR = \frac{\delta a}{\delta b} = \frac{1}{\tan\theta}$$

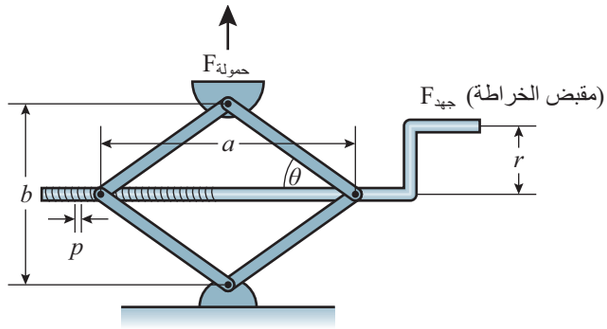
هذا يعني أن:

- رافعات مقصية

غالبًا ما يستخدم سائقو السيارات رافعة تشتمل على آلية مقص عند تركيب الإطار الاحتياطي لسيارتهم. يوضح الشكل 1.46 رافعة مقصية نموذجية، والتي تستخدم برغيًا لولبيًا يُدوّر بمقبض (تمامًا كما هو الحال في الرافعة اللولبية، ولكن هنا لا يرفع البرغي الحمل مباشرةً) لتشغيل آلية المقص.



الشكل 1.45 آلية المقص.



الشكل 1.46 رافعة مقصية تجمع بين رافعة برغية وآلية المقص.

ومع كل دورة للبرغي ، يقل البعد a بمسافة مكافئة لميل السن p، وتُنقّل هذه الحركة بواسطة آلية المقص لزيادة البعد b.

من خلال الجمع بين نسب السرعة لآليات المقص والبرغي، نحصل على نسبة السرعة للرافعة المقصية:

$$VR = \frac{1}{\tan\theta} \times \frac{2\pi r}{p} = \frac{2\pi r}{p\tan\theta}$$

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 39 08/07/2024 9:37:38 am

تمرين تقييمي 1.3 C.P5, C.P6, C.M3, BCD.D2

1 سيارة كتلتها 700 كجم تتسارع بشكل منتظم من السكون إلى سرعة $20\ m\ s^{-1}$ في زمن قدره 10 ث.
يُفترض أن مقاومة الاحتكاك لحركة السيارة ثابتة طوال الوقت عند 0,5 كيلو نيوتن.

أ) احسب القوة التي تُسرّع السيارة.

ب) احسب متوسط القوة التي أنتجها المحرك. (علامتان)

2 تستخدم مركبة إطلاق قمر اصطناعي تسير بسرعة $1000\ m\ s^{-1}$ انفجارًا محكمًا لإطلاق حمولتها إلى المدار. تبلغ كتلة مركبة الإطلاق الفارغة 7500 كجم وكتلة القمر الاصطناعي الذي أُطلِق 250 كجم.
ويواصل كلاهما السير في الاتجاه نفسه، حيث تتحرك مركبة الإطلاق الآن بسرعة $900\ m\ s^{-1}$.

أ) احسب الزخم الأولي لمركبة الإطلاق مباشرة قبل إطلاق القمر الاصطناعي.

ب) احسب السرعة النهائية للقمر الاصطناعي بعد إطلاقه. (علامتان)

3 يتسارع مصعد رفع كتلته ٥٠٠ كجم رأسيًا لأعلى من السكون إلى سرعة $6\ m\ s^{-1}$ على مسافة ١٢ م.
يُفترض أن مقاومة الاحتكاك للحركة ثابتة طوال الوقت عند 200 نيوتن.

أ) احسب الشغل المبذول لرفع المصعد.

ب) احسب الشد في كبل الرفع.

ج) احسب القوة التي أنتجها المحرك الذي يرفع القفص. (3 درجات)

4 تقف شاحنة كتلتها 3500 كجم على قمة تل شديد الانحدار بتدرج 1 في 8 عندما تتعطل مكابح اليد.
افترض أن الشاحنة لديها مقاومة احتكاك ثابتة للحركة مقدارها 500 نيوتن، وتتدحرج الشاحنة مسافة 40 مترًا أسفل التل قبل أن تصطدم بعمود.

استخدم مبدأ الحفاظ على الطاقة لحساب سرعة الشاحنة مباشرة قبل اصطدامها بالعمود. (3 درجات)

لكل مسألة في التمرين التقييمي، استخدم المراحل الآتية كاسترشادية لتقدمك خلال المهمة.

التخطيط

- ما المبادئ الهندسية التي يجب تطبيقها على هذه المسألة وما هي الصيغ الرئيسة المستخدمة؟
- كيف تحدد المعلومات الواردة في السؤال أو تؤثر بطريقة أخرى على طريقتي في الحساب؟

التنفيذ

- لقد حددت جميع المعلومات التي أحتاجها للإجابة عن السؤال، بما فيها أي صيغ مطلوبة.
- لقد وضعت الحل الخاص بي بشكل منطقي وشرحت كل خطوة حتى يُمكن اتباع طريقتي بسهولة.

المراجعة

- يمكنني تحديد جوانب معرفتي وفهمي التي تتطلب مزيدًا من التطوير.
- يمكنني تحديد نوع وأسلوب الأسئلة التي أجدها أكثر صعوبة وأضع استراتيجيات، مثل التمرينات الهادفة الإضافية، التي ستساعدني في التغلب على أي صعوبات.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 40 08/07/2024 9:37:39 am

د أنظمة هندسة الموائع والديناميكا الحرارية

أنظمة الموائع

هناك العديد من الحالات التي يجب على المهندسين فيها تصميم سُبُل لاحتواء أو نقل الموائع (سوائل أو غازات)، مثل ناقلات النفط أو السدود أو خطوط الأنابيب. ومن خلال هذا الموضوع، ستطور معرفتك بديناميكيات الموائع على النحو المستخدم في مجموعة من السيناريوهات؛ بما في ذلك كيفية تأثير الماء على الجدران الاستنادية، والضغط الرافع وتأثيراته في الأجسام المغمورة، والتدفق في الأنابيب المستدقة.

معلمات نظام الموائع

في ما يأتي تعريفات وصيغ للمعلمات الرئيسة المستخدمة لوصف أنظمة الموائع.

الضغط (p) - مقياس القوة F الموزعة على مساحة A.

الوحدة: نيوتن لكل متر مربع ($N\,m^{-2}$) أو باسكال (Pa)، حيث إن 1 نيوتن متر $^{-2}$ = 1 باسكال

$$p = \frac{F}{A}$$

الضغط المقياسي (p_{gauge}) - الضغط في النظام بالنسبة إلى الضغط المحيط (أو الجوي). مقياس الضغط هو أداة تقيس الفرق بين ضغط المائع في حاوية ومحيطه. إذا كان مقياس الضغط على سطح الأرض يساوي الصفر، فهذا لا يعني وجود فراغ كلي أو عدم وجود ضغط، بل يعني فقط أن الضغط الذي يُقاس مماثل للضغط المحيط (في هذه الحالة الضغط الجوي). الوحدة: باسكال (Pa)

الضغط الجوي القياسي (p_{atm}) - الضغط على سطح الأرض نتيجة لوزن الغلاف الجوي فوقنا. الوحدة: باسكال (Pa). يُعرَّف الضغط الجوي القياسي بأنه 101.325 kPa.

الضغط المطلق (p_{abs}) - الضغط بالنسبة للفراغ المثالي. إنه يساوي الضغط المقياسي بالإضافة إلى الضغط الجوي القياسي. تستخدم المعادلات التي تصف العمليات الديناميكية الحرارية الضغط المطلق، مع مراعاة الضغط الجوي. الوحدة: باسكال (Pa)

$$p_{abs} = p_{gauge} + 101.325 \times 10^3\,Pa$$

الكتلة (m) - مقياس لكمية المادة الموجودة داخل جسم.

الوحدة: كيلوغرام (kg)

الحجم (V) - مقياس لمقدار المساحة التي يشغلها جسم.

الوحدة: متر مكعب (m^3)

الكثافة (ρ) - تصف انضغاط المادة عن طريق قياس الكتلة m أو كمية المادة الموجودة داخل حجم وحدة V.

الوحدة: كيلوغرام لكل متر مكعب ($kg\,m^{-3}$)

$$\rho = \frac{m}{V}$$

الوزن (F_g) - قوة مجال الجاذبية g على الكتلة m. الوحدة: نيوتن (N)

$$F_g = mg$$

على سطح الأرض، تُسجل شدة مجال الجاذبية g عادةً على أنها 9.81 $N\,kg^{-1}$.

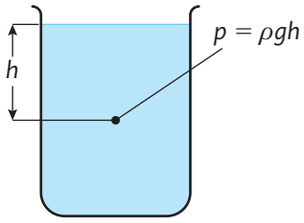
5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 41 08/07/2024 9:37:39 am

الضغط الهيدروستاتيكي

يزداد الضغط الهيدروستاتيكي في المحيط مع زيادة العمق بسبب وزن الماء أعلاه. تتعرض الغواصات للسحق إذا غاصت لمستوى عميق للغاية، ولا يمكننا الوصول إلى بعض حطام السفن في أعماق البحار، مثل *تايتانيك*، إلا بواسطة مركبات متخصصة تعمل عن بُعد.

يعتمد الضغط الهيدروستاتيكي p الذي يمارسه عمود المائع على ارتفاع h عمود المائع وكثافة المائع ρ وشدة مجال الجاذبية g (انظر الشكل 1.47).

$$p = \rho gh$$



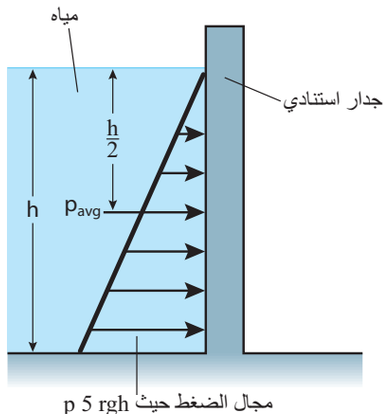
الشكل 1.47 الضغط الهيدروستاتيكي في كوب من الموائع.

لاحظ أن الضغط الهيدروستاتيكي مستقل عن مساحة المقطع العرضي لعمود المائع. هذا يعني أن الضغط الذي تشعر به على عمق 10 سم في المحيط الأطلسي هو الضغط نفسه عند عمق 10 سم في حمامك، وهو أيضًا الضغط نفسه عند عمق 10 سم في كوب طويل (بافتراض أنها مليئة بمياه البحر).

الأسطح المغمورة في أنظمة الموائع

تُستخدم السدود في نطاق واسع في مشاريع الهندسة المدنية للاحتفاظ بالمياه أو إعادة توجيهها في البحيرات أو الأنهار (انظر الشكل 1.48). ومن الضروري أن يقوم المهندسون ببناء مثل هذه الهياكل القوية بما يكفي لتحمل القوى الناتجة عن وزن المياه المحتفظ بها.

◄ سد بوميبول، تايلاند



الشكل 1.48 سد يحتفظ بالماء.

الضغط الذي يمارس على سطح عمودي مستطيل مغمور، مثل السد، ليس موحدًا على ارتفاعه المغمور بالكامل h. (لاحظ أن h يُقاس دائمًا لأسفل من السطح الحر للمائع.)

متوسط الضغط على سطح عمودي مستطيل

تعلم من $p = \rho gh$ أن الضغط الهيدروستاتيكي يتناسب مع الارتفاع المغمور، ويزداد مع زيادة h. لذا:

- سيكون الحد الأدنى للضغط على السطح الحر للمائع،
  حيث إن $h = 0$ إذًا فإن $p_{min} = 0$
- الحد الأقصى للضغط سيكون موجودًا
  حيث إن $h = h$ إذًا فإن $p_{max} = \rho gh$.

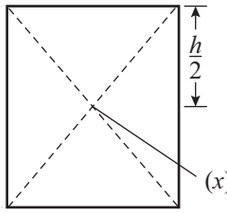
5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 42 08/07/2024 9:37:39 am

هذا يعني أن متوسط الضغط p_{avg} الذي يمارس على السطح المغمور سيكون:

$$p_{avg} = \frac{p_{min} + p_{max}}{2} = \frac{0 + \rho gh}{2} = \frac{\rho gh}{2}$$

وهناك طريقة بديلة لتحديد p_{avg} تتمثل في حساب النقطة المركزية للسطح المغمور. تنطبق هذه الطريقة على أي شكل من أشكال السطح المغمور الرأسي، وليس فقط المستطيل.

النقطة المركزية أو المركز الهندسي لأي شكل هو متوسط موضع جميع النقاط في الشكل. وتأتي أهميتها من استخدامها في تحديد الارتفاع الذي يؤثر فيه متوسط الضغط على سطح مستوٍ مغمور. بالنسبة للسطح المستطيل، من السهل إيجاد موضع النقطة المركزية (انظر الشكل 1.49). بالنسبة للأشكال الهندسية الأخرى، يمكن أن يكون إيجادها أكثر تعقيدًا.



الشكل 1.49 تقع النقطة المركزية للمستطيل عند تقاطع الأقطار.

يؤثر متوسط الضغط في السطح الرأسي المغمور عند النقطة المركزية. بالنسبة للمستطيل البسيط، فإن ارتفاع النقطة المركزية x هو $\frac{h}{2}$ إذًا فإن:

$$p_{avg} = \rho g x = \frac{\rho gh}{2}$$

الدفع الهيدروستاتيكي

إذا عرفنا متوسط الضغط p_{avg}، فيمكننا حساب *متوسط القوة* أو *الدفع* F_T المؤثر على سطح مغمور بمساحة سطح A:

$$F_T = p_{avg} \times A$$

لذلك، فإن *الدفع الهيدروستاتيكي* F_T الذي يمارسه مائع بكثافة ρ على سطح مستوٍ مغمور بمساحة سطح A تقع نقطتها المركزية على مسافة x من السطح الحر للمائع يمكن الحصول عليه من خلال:

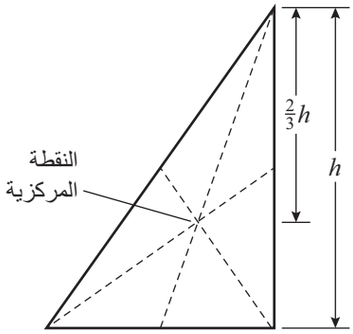
$$F_T = \rho g A x$$

مركز الضغط

يمكن التعامل مع الدفع الهيدروستاتيكي على أنه قوة أحادية النقطة تؤثر على مركز *الضغط* للسطح المغمور.

يُحدد مركز الضغط لسطح مستوٍ مغمور مستطيل من خلال حساب النقطة المركزية لحقل الضغط الثلاثي الموضح في الشكل 1.50. بالنسبة لسطح مستطيل مغمور رأسيًا في مائع، فإن المسافة h_p من مركز الضغط من السطح الحر هي:

$$h_p = \frac{2}{3}h$$



الشكل 1.50 النقطة المركزية لمجال ضغط مثلثي.

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 43 08/07/2024 9:37:40 am

دراسة حالة

القوى المؤثرة على سد تاربيلا

يمتد الجدار الرئيسي لسد تاربيلا في باكستان لمسافة 2743 مترًا ويبلغ ارتفاعه 148 مترًا.

تُمرر الأنفاق عبر السد المياه من خلال التوربينات التي تدفع المولدات الكهرومائية. عند تشغيل توربينات السد بكامل طاقتها، يمكنها توليد ما يقرب من 3500 ميجاوات من الكهرباء.

يخزن السد نحو 12 كم^3 من المياه في خزان تاربيلا الذي يبلغ طوله 80 كم.

◀ سد تاربيلا، هاربيور، باكستان

اختبر معلوماتك

1 احسب متوسط الضغط المؤثِّر على السد عندما يصل مستوى الماء إلى 148 متر.

2 افترض أن جدار السد مستطيل تقريبًا واستمر في حساب قوة الدفع الإجمالية.

مثال محلول

يحتوي صهريج التخزين الذي يبلغ عرضه 2 متر على مُقسم عمودي بعرضه. الجانب 1 من المقسم مملوء بالنفط بكثافة 900 kg m^{-3} إلى عمق 1.8 متر، والجانب 2 مملوء بالنفط بكثافة 750 kg m^{-3} إلى عمق 0.9 متر. أوجد الدفع الهيدروستاتيكي المحصل على القسم.

الحل

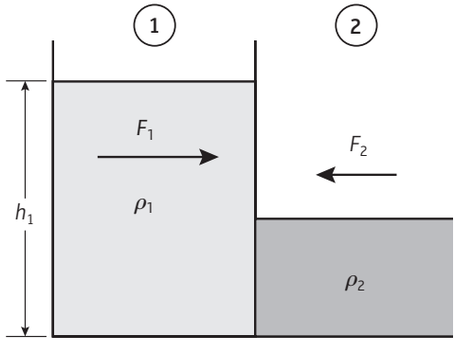
ارسم رسمًا تخطيطيًا مثل الرسم الموجود في الشكل 1.51. حدد المعلمات الواردة في السؤال:

$\rho_1 = 900\,\text{kg m}^{-3}, h_1 = 1.8\,\text{m}, A_1 = 1.8 \times 2 = 3.6\,\text{m}^2, \rho_2 = 750\,\text{kg m}^{-3}$

$h_2 = 0.9\,\text{m}, A_2 = 0.9 \times 2 = 1.8\,\text{m}^2$

بالنسبة للسطح المستوي المستطيل، سيحدث متوسط الضغط على مسافة $\frac{h}{2}$ من السطح الحر:

$x = \frac{h}{2}$



الشكل 1.51 رسم تخطيطي لصهريج التخزين المقسم.

الدفع الهيدروستاتيكي على القسم في الجانب 1:

$F_1 = \rho_1 g A_1 x_1 = 900 \times 9.81 \times 3.6 \times 0.9 = 28\,606\,\text{N}$

الدفع الهيدروستاتيكي على القسم في الجانب 2:

$F_2 = \rho_2 g A_2 x_2 = 750 \times 9.81 \times 1.8 \times 0.45 = 5960\,\text{N}$

اجعل F_R هو الدفع المحصل المؤثر من اليسار إلى اليمين.

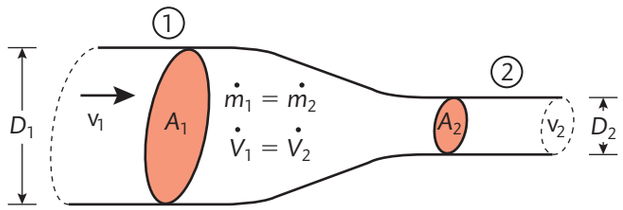
حينئذٍ $F_R = F_1 - F_2 = 28\,606 - 5960 = 22\,646\,\text{N}$

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 44 08/07/2024 9:37:41 am

وقفة للتفكير	الفولاذ أكثر كثافة من الماء. اشرح كيف يمكن لسفينة فولاذية أن تطفو.
تلميح	فكِّر في الماء الذي أزاحته السفينة.
توسيع الأفق	يحمل قارب تجديف صخرة كبيرة إلى وسط البحيرة. ثم يدفع المجدف الصخرة إلى البحر. فتغرق. في هذه المرحلة، هل يرتفع مستوى المياه في البحيرة أم ينخفض أم يظل على حاله؟

تدفق الموائع في أنبوب مستدق تدريجيًا

يوضح الشكل 1.52 تدفق مائع غير قابل للضغط من خلال أنبوب مستدق تدريجيًا. وتُبسَّط تحليل خصائص التدفق إلى حد كبير إذا افترضنا أن كثافة المائع، وبالتالي معدلات التدفق الحجمي والكتلية (المحددة أدناه)، تظل جميعها ثابتة طوال الوقت.



الشكل 1.52 التدفق غير القابل للضغط في أنبوب مستدق.

معدل التدفق الحجمي ($\dot{V}$) - حجم V مائع يمر بنقطة زمنية معينة t.

الوحدة: متر مكعب في الثانية ($m^3\ s^{-1}$)

$$\dot{V} = \frac{V}{t}$$

للتدفق عبر أنبوب، $\dot{V}$ يمكن التعبير عنها من حيث سرعة التدفق v ومساحة المقطع العرضي للأنبوب A:

$$\dot{V} = Av$$

معدل التدفق الكتلي ($\dot{m}$) – كتلة m مائع يمر بنقطة زمنية معينة t.

الوحدة: كيلوغرام في الثانية ($kg\ s^{-1}$)

$$\dot{m} = \frac{m}{t}$$

باستخدام كثافة المائع ρ، معدل التدفق الكُتلي $\dot{m}$ ومعدل التدفق الحجمي $\dot{V}$ مرتبطان من خلال

$$\dot{m} = \rho\dot{V}$$

والتي يمكن التعبير عنها أيضًا بما يأتي

$$\dot{m} = \rho Av$$

المعادلات التي تصف استمرارية التدفق

في أنبوب مستدق تدريجيًا كما في الشكل 1.52، تكون معدلات التدفق الحجمي والكتلي مماثلة عند النقطتين 1 و 2. هذا يعني أن

$$\dot{V} = A_1v_1 = A_2v_2$$

و

$$\dot{m} = \rho A_1v_1 = \rho A_2v_2$$

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 45 08/07/2024 9:37:41 am

المهارات

- الاستدلال

يعد اتباع نهج منطقي ومنظم عند توثيق عملك مؤشرًا جيدًا على أن عمليات التفكير التي تقوم بها منطقية ومنظمة أيضًا. هذه خصائص مهمة للغاية في مهنة الهندسة.

مثال محلول

على متن سفينة، تتدفق مياه البحر بكثافة $1025\ \text{kg m}^{-3}$ وسرعة $6\ \text{m s}^{-1}$ عبر مقطع من أنبوب أفقي بقُطر 150 مم. تُصرَّف المياه على الجانب (إلى البحر) بسرعة $14\ \text{m s}^{-1}$ من خلال فوهة مستدقة تدريجيًا مثبتة على الأنبوب.

أ) احسب معدل التدفق الحجمي في الأنبوب.

ب) احسب معدل التدفق الكُتلي في الأنبوب.

ج) احسب القطر النهائي للفوهة المستدقة.

الحل

حدد المعلمات الواردة في السؤال (بالإشارة إلى الشكل 1.52):

$$\rho = 1025\,\text{kg m}^{-3},\ v_1 = 6\,\text{m s}^{-1},\ v_2 = 14\,\text{m s}^{-1}$$

$$A_1 = \frac{\pi D_1^2}{4} = \frac{\pi \times 0.15^2}{4} = 0.017\,67\,\text{m}^2$$

أ) $\dot{V} = A_1 v_1 = 0.017\,67 \times 6 = 0.106\,\text{m}^3\,\text{s}^{-1}$

ب) $\dot{m} = \rho \dot{V} = 1025 \times 0.106 = 108.68\,\text{kg s}^{-1}$ (باستخدام القيم غير المقربة في الحساب)

ج) إذًا $\dot{V} = A_1 v_1 = A_2 v_2$

$$A_2 = \frac{\dot{V}}{v_2} = \frac{0.106}{14} = 0.007\,57\ \text{m}^2$$

إذًا $A_2 = \dfrac{\pi D_2^2}{4}$

$$D_2 = \sqrt{\frac{4A_2}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.007\,57}{\pi}} = 0.098\,\text{m}$$ أو 98 mm

الأجسام المغمورة

مبدأ أرخميدس

ينص مبدأ أرخميدس على أن "الجسم المغمور كليًا أو جزئيًا في مائع يزيح حجم المائع الذي يزن الخسارة الظاهرة نفسها في وزن الجسم.

الأجسام المغمورة

للمساعدة في التصور العملي لمبدأ أرخميدس، فكِّر في الجسم المعلق المغمور في مائع الموضح في الشكل 1.53. بما أن الجسم المعلق في حالة توازن سكوني، فهناك ثلاث قوى متوازنة تؤثر عليه: وزن الجسم F_g متوازن عن طريق الشد F_t في السلك الذي يدعمه والضغط الرافع F_{up} وفقًا لمبدأ أرخميدس.

من ميزان القوى نعرف أن

$$F_t = F_g - F_{up}$$

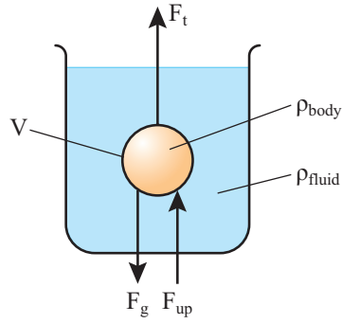
حيث نحصل على الوزن من خلال F_g

$$F_g = \rho_{body} V_{body} g$$

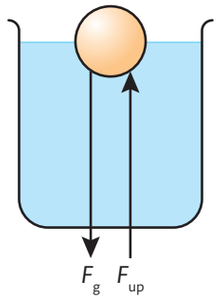
ينص مبدأ أرخميدس على ما يأتي

$$F_{up} = \rho_{fluid} V_{fluid} g$$

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 46 08/07/2024 9:37:41 am



الشكل 1.53 القوى المؤثرة على جسم مغمور في حالة توازن سكوني.



الشكل 1.54 جسم عائم مغمور جزئيًا في حالة توازن سكوني.

تحديد الكثافة باستخدام طرق التعويم

إذا كان الجسم يطفو على سطح مائع (كما في الشكل 1.54)، فلا داعي لتوفير الدعم للحفاظ على التوازن السكوني، إذًا فإن $F_t = 0$..

في هذه الحالة يعطي توازن القوى

$$F_g = F_{up}$$

وبالتالي

$$\rho_{body} V_{body} = \rho_{fluid} V_{fluid}$$

تذكر أن V_{fluid} هو حجم المائع الذي يزيحه الجسم وبالتالي فهو يساوي فقط حجم ذلك الجزء من الجسم المغمور.

الكثافة النسبية

تُعرّف **الكثافة النسبية** d لمادة بأنها كثافة المادة مقارنة بكثافة الماء النقي. ويمكن الحصول عليها من خلال

$$d_{substance} = \frac{\rho_{substance}}{\rho_{water}}$$

المهارات

- التفكير

إن استخدام الفهم السليم وخبرة العالم الحقيقي للتحقق من حلول المسائل يساعد على ضمان ملاحظة الأخطاء.

مثال محلول

تطفو كتلة من الخشب بطول 1.8 متر وعرض 300 مم وسُمك 200 مم على مياه البحر. تبلغ كثافة مياه البحر 1020 كجم/م$^{-3}$ و 150 مم من الكتلة تحت السطح الحر. احسب كثافة الخشب وكتلته.

الحل

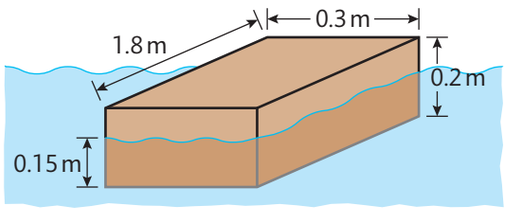
ارسم رسمًا تخطيطيًا مثل الرسم الموجود في الشكل 1.55.

حدد المعلمات الواردة في السؤال:

$$V_{body} = 1.8 \times 0.3 \times 0.2 = 0.108\,m^3$$

$$\rho_{fluid} = 1020\,kg\,m^{-3}$$

$$V_{fluid} = 1.8 \times 0.3 \times 0.15 = 0.081\,m^3$$



الشكل 1.55 كتلة من الخشب مغمورة جزئيًا في مياه البحر.

بالنسبة لجسم مغمور جزئيًا في حالة توازن سكوني:

$$\rho_{body} V_{body} = \rho_{fluid} V_{fluid}$$ ، إذًا $$\rho_{body} = \frac{\rho_{fluid} V_{fluid}}{V_{body}} = \frac{1020 \times 0.081}{0.108} = 765\,kg\,m^{-3}$$

نحن نعلم أيضًا أن $\rho = \frac{m}{V}$، إذًا $m_{body} = \rho_{body} V_{body} = 765 \times 0.108 = 82.6\,kg$

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 47 08/07/2024 9:37:42 am

تمرين تقييمي 1.4 D.P7, D.P8, D.M4, BCD.D2

1 يتكون سد يحتفظ بالمياه في الخزان من جدار إسناد عمودي بعرض 10 أمتار وارتفاع 6 أمتار. تبلغ كثافة الماء 1000 كجم/م$^{-3}$ ومستوى الماء على بعد 1 متر من أعلى الجدار. عند تصميم وبناء السدود، من الضروري أن يفهم المهندسون القوى التي ستؤثر على السد حتى يمكن جعله يتحمل هذه القوى.

احسب القوة المحصلة الناتجة عن المياه على السد.

احسب عزم الانقلاب المؤثر حول قاعدة السد الذي يجب أن يكون الهيكل قادرًا على تحمله.
(8 درجات)

2 يُستخرج مدفع برونزي صلب كتلته 560 كجم من حطام سفينة وتعليقه بواسطة كبل رفع. تبلغ كثافة المدفع البرونزي 8900 كجم/م$^{-3}$ وتبلغ كثافة مياه البحر 1025 كجم/م$^{-3}$.

احسب الشد في كبل الرفع عندما يقوم بتعليق المدفع المغمور بالكامل.

احسب الشد في الكبل عندما يغادر المدفع الماء عند حمله مع بقاء ثلث حجمه مغمورًا.
(5 درجات)

3 في محطة لمعالجة المياه، تتدفق المياه العذبة بكثافة 1000 كجم/م$^{-3}$ بسرعة 3 مللي ثانية$^{-1}$ عبر مقطع أفقي من أنبوب بقطر 60 مم. يتناقص مقطع الأنبوب تدريجيًا إلى قطر 90 مم.

احسب معدل التدفق الحجمي في الأنبوب.

احسب معدل التدفق الكُتلي في الأنبوب.

احسب سرعة التدفق في قسم الأنبوب الذي يبلغ قُطره 90 ملم.
(6 درجات)

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 48 08/07/2024 9:37:42 am

فكِّر في المستقبل

أميلي تشونغ

مصممة منتجات لشركة مصابيح ومعدات إضاءة صناعية

أنا مصممة منتجات صناعية أعمل كجزء من فريق تصميم متعدد التخصصات منذ أربع سنوات.

في منتجات الإضاءة الصناعية التي نعمل عليها، تعد العملية والموثوقية والسلامة والكفاءة عوامل رئيسة يجب أن نفهمها بشكل صحيح. وبالطبع، تمثل الجماليات أيضًا جانبًا مهمًا من عملنا، خاصة عند العمل مع المهندسين المعماريين لتصميم تركيبات إضاءة مخصصة للمشاريع الكبيرة.

شاعر أني محظوظة للعمل ضمن فريق يتمتع بمجموعة متنوعة من المعرفة والخبرة، وما زلت أتعلم أشياء جديدة كل يوم. عند تصميم المنتجات، يمكنني الوصول إلى مجموعة من المواد وتقنيات التصنيع في مصنعنا. قد يتضمن منتج واحد تصميم لأجزاء صفائح معدنية ومسبوكات ألومنيوم ومكونات بلاستيكية مصبوبة بالحقن.

يجب أيضًا مراعاة الطرق الآمنة والموثوقة لتعليق وحدات الإنارة الكاملة من سقف مستودع مرتفع أو دمجها كجزء من نظام سقف المكتب. لقد عملت أيضًا على تصميم عاكسات منحنية من الألومنيوم لتوزيع الضوء بالتساوي في جميع أنحاء منطقة العمل. يتطلب كل مشروع شيئًا جديدًا، ومع التطورات الأخيرة في تقنية LED عالية الإضاءة والتي أحدثت ثورة في الإضاءة، أعتبر هذه حقبة مثيرة للمشاركة في صناعة الإضاءة.

تركيز مهاراتك

الفهم الشامل

عند تصميم منتج أو آلة أو نظام ميكانيكي كامل، من المهم تقدير المبادئ التي تدعم عمله وكيف يمكن أن تؤثر على بعضها. في ما يأتي بعض الأمثلة على الأسئلة التي قد يطرحها مصمم:

- ماذا سيحدث إذا تم تجاوز أحمال العمل الآمنة؟
- ماذا ستكون تأثيرات درجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية على الأنظمة الميكانيكية؟
- هل من المحتمل أن تولد الأنظمة الميكانيكية الحرارة في أثناء التشغيل؟
- كيف يمكن تقليل الاحتكاك؟
- هل التبريد لازم؟
- هل جميع المكونات ذات قوة ميكانيكية كافية لتحمل ضغوط العمل التي تواجهها في أثناء العمليات القصوى؟
- كيف يمكنني تقليل كمية المواد المستخدمة لتحقيق النتيجة المطلوبة؟ ما الأشكال المجسمة التي قد تكون أكثر فائدة؟
- كيف ستتأثر القوى الساكنة المؤثرة على المكونات الميكانيكية بالحركة الخطية أو الدورانية؟

5585-6 Engineering Unit 01 R3.indd 49 08/07/2024 9:37:42 am

مسرد المصطلحات

التسارع: المعدل الذي تتغير به سرعة الجسم بمرور الوقت. الوحدة: متر لكل ثانية مربعة ($m\ s^{-2}$).

المعامل: رقم أو رمز يضاعف متغيرًا. على سبيل المثال، في العبارة $3x$، فإن 3 هو معامل المتغير x.

القوى المتزامنة: القوى التي تمر جميعها عبر نقطة مشتركة.

القوى المستوية: القوى المؤثرة في المستوى ثنائي الأبعاد نفسه.

الدرجة (الرمز: °): درجة واحدة تساوي $\frac{1}{360}$th من دائرة كاملة. تحتوي الدائرة الكاملة على 360°.

الاتجاه: اتجاه الخط الذي تؤثر فيه القوة (خط عمل القوة).

الإزاحة: مسافة الخط المستقيم بين مواضع البداية والنهاية لجسم متحرك. الوحدة: متر (m).

الموازن: القوة التي تنتج التوازن عند تطبيقها على نظام قوى. وستكون هذه القوة مساوية في الاتجاه والمقدار للمحصلة ولكن لها مسار معاكس.

التدرج: يُسمى أيضًا "المنحدر"، ويقيس مدى انحدار الخط. يُحسب عن طريق اختيار نقطتين على الخط وقسمة التغيير في الارتفاع على التغيير في المسافة الأفقية:

$$\text{التدرج} = \frac{\text{تغيير في القيمة } y}{\text{تغيير في القيمة } x}$$

المقدار: حجم القوة.

عزم الدوران: ميل القوة لتدوير الكائن الذي تؤثر فيه.

القوى غير المتزامنة: القوى التي لا تمر جميعها عبر النقطة نفسها.

رد الفعل الطبيعي: القوة التي تؤثر عموديًا على السطح على جسم ملامس للسطح.

راديان (الرمز: rad أو ^{c}) : راديان واحد هو الزاوية **المقابلة** في مركز دائرة بنصفي قطر طول r التي تصف قوسًا بالطول نفسه r على المحيط. تحتوي الدائرة الكاملة على 2π rad.

المحصلة: القوة التي تمثل التأثير المشترك لجميع القوى في النظام.

المسار: الاتجاه على طول خط العمل الذي تؤثر فيه القوة.

موضوع المعادلة: يصبح الحد المفرد موضوعًا لمعادلة عند عزله على طرف واحد من المعادلة مع وجود جميع الحدود الأخرى على الطرف الآخر. على سبيل المثال، في المعادلة $y = 4x + 3$، فإن الحد y هو الموضوع.

مقابل: لتشكيل زاوية بين خطين عند النقطة التي يلتقيان فيها.

ردود فعل الدعامة (المرتكز): القوى التي تحافظ على توازن الكمرة أو الهيكل.

المتغير: كمية مجهولة ممثلة بحرف أو رمز.

السرعة: المعدل الذي تتغير فيه إزاحة الجسم مع مرور الوقت. الوحدة: متر لكل ثانية ($m\ s^{-1}$).

5585-6 Engineering Unit 01_Glossary R3.indd 50 6/29/2024 12:57:03 PM